FEUILLE D'EXERCICES : NOMBRES COMPLEXES

Conjugaison et module – Module 1 et trigonométrie – Forme trigonométrique

Équations algébriques – Racines n-ièmes – Exponentielle complexe – Interprétation géométrique

Notations : $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ |z| = 1\}$, $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ z^n = 1\}$, $j = e^{2i\pi/3}$, $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ |z| < 1\}$.10 de type concours

I. Conjugaison et module

Exercice 1 *(deux inégalités de modules)* ★★★★ :

1. Montrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|z| + |w| \leq |z + w| + |z - w|,$$

et déterminer les cas d'égalité.

2. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|1 + z| \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{ou} \qquad |1 + z^2| \geq 1.$$

On pourra raisonner par l'absurde et écrire $z = x + iy$.

Exercice 2 *(inégalité de Hlawka)* ★★★★★ :

Soient $x, y, z \in \mathbb{C}$. On veut démontrer l'inégalité de Hlawka :

$$|x| + |y| + |z| + |x + y + z| \ \geq \ |x + y| + |y + z| + |z + x|.$$

1. Vérifier l'identité

$$|x|^2 + |y|^2 + |z|^2 + |x + y + z|^2 = |x + y|^2 + |y + z|^2 + |z + x|^2.$$

2. On pose $\sigma = |x|+|y|+|z|+|x+y+z|$ et $\Delta = \sigma-|x+y|-|y+z|-|z+x|$. Établir l'identité

$$\begin{aligned}\Delta\,\sigma = &(|x| + |y| - |x + y|)(|z| - |x + y| + |x + y + z|)\\ &+ (|y| + |z| - |y + z|)(|x| - |y + z| + |x + y + z|)\\ &+ (|z| + |x| - |z + x|)(|y| - |z + x| + |x + y + z|).\end{aligned}$$

3. Conclure.

Exercice 3 *(inégalité de Dunkl–Williams)* ★★★★ :

1. Montrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}^*$:

$$|z - w| \ \geq \ \frac{|z| + |w|}{2} \left| \frac{z}{|z|} - \frac{w}{|w|} \right|.$$

On pourra écrire $z = re^{ia}$, $w = se^{ib}$.

2. Étudier le cas d'égalité.

3. En déduire que pour tout $z \in \mathbb{C}^*$: $\left| \dfrac{z}{|z|} - 1 \right| \leq \dfrac{2|z - 1|}{|z| + 1}$, et interpréter géométriquement.

Exercice 4 *(automorphismes du disque unité)* ★★★★★ :

Pour $a \in \mathbb{D}$, on pose $\varphi_a(z) = \dfrac{z-a}{1-\overline{a}z}$ pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{1/\overline{a}\}$ (pour $a = 0$, $\varphi_0 = \mathrm{id}$).

1. Établir, pour tous $a, z \in \mathbb{C}$, l'identité

$$|1-\overline{a}z|^2 - |z-a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2).$$

2. En déduire que $\varphi_a(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ et $\varphi_a(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

3. Montrer que φ_a induit une bijection de $\mathbb{D}$ sur $\mathbb{D}$ et que sa réciproque est φ_{-a}.

4. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{D}$:

$$\frac{\big||a|-|b|\big|}{1-|a||b|} \leq \left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a||b|}.$$

Exercice 5 *(transformation de Joukowski)* ★★★★★ :

On considère $J : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$, $J(z) = z + \dfrac{1}{z}$.

1. Montrer que $J(z) \in \mathbb{R}$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}^*$ ou $|z| = 1$.

2. Déterminer $J(\mathbb{U})$ et montrer que si $z \in \mathbb{R}^*$, alors $|J(z)| \geq 2$.

3. Soit $r > 1$. Montrer que l'image du cercle de centre 0 et de rayon r par J est une ellipse dont on précisera les demi-axes.

4. Montrer que J induit une bijection de $\Omega = \{z \in \mathbb{C} \ ; \ |z| > 1\}$ sur $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$.

Exercice 6 *(une partie de grande somme)* ★★★★★ :

Soient $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ et $S = \sum_{k=1}^{n} |z_k|$.

1. Montrer qu'il existe une partie $I \subset [\![1, n]\!]$ telle que

$$\left|\sum_{k \in I} z_k\right| \geq \frac{S}{4}.$$

On pourra considérer les quatre parties définies par $\mathrm{Re}\, z_k > 0$, $\mathrm{Re}\, z_k < 0$, $\mathrm{Im}\, z_k > 0$, $\mathrm{Im}\, z_k < 0$.

2. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $f(\theta) = |\cos\theta| + |\sin\theta| + \left|\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right| + \left|\sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right|$.

a) Montrer que $f(\theta) = \sqrt{1+|\sin 2\theta|} + \sqrt{1+|\cos 2\theta|}$.

b) Montrer que pour $s \in [0,1]$, $\sqrt{1+s} \geq 1 + (\sqrt{2}-1)s$, puis que $f(\theta) \geq 1 + \sqrt{2}$.

3. En déduire qu'on peut améliorer la constante $\frac{1}{4}$ de la question 1 en $\dfrac{1+\sqrt{2}}{8} \approx 0{,}30$.

II. Module 1 et trigonométrie

Exercice 7 *(formes trigonométriques)* ★★★★ :

1. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Donner, suivant les valeurs de θ, le module et un argument de $1 + e^{i\theta}$, puis de $1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}$.

2. Pour $\theta \in]0, \pi[$, mettre sous forme trigonométrique

$$Z = \frac{1+\cos\theta + i\sin\theta}{1-\cos\theta + i\sin\theta}.$$

3. Mettre $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$ sous forme algébrique et trigonométrique. En déduire $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ et $\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

4. Déterminer les $n\in\mathbb{N}$ tels que $\left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^n$ soit réel, puis ceux tels qu'il soit imaginaire pur.

Exercice 8 *(formule de $\tan(n\theta)$)* ★★★★ :

Soit $n\in\mathbb{N}^*$ et $\theta\in\mathbb{R}$ tel que $\cos\theta\neq 0$; on note $t=\tan\theta$.

1. Montrer que $(1+it)^n=\dfrac{e^{in\theta}}{\cos^n\theta}$. En déduire $\sin(n\theta)$ et $\cos(n\theta)$ en fonction de t et $\cos\theta$, puis, lorsque $\cos(n\theta)\neq 0$, la formule

$$\tan(n\theta)=\frac{\displaystyle\sum_{0\leq 2p+1\leq n}(-1)^p\binom{n}{2p+1}t^{2p+1}}{\displaystyle\sum_{0\leq 2p\leq n}(-1)^p\binom{n}{2p}t^{2p}}.$$

2. Écrire la formule pour $n=5$. En déduire que $\tan^2\frac{\pi}{5}$ et $\tan^2\frac{2\pi}{5}$ sont les racines de $u^2-10u+5=0$, puis les valeurs exactes de $\tan\frac{\pi}{5}$ et $\tan\frac{2\pi}{5}$.

3. Montrer que, lorsque toutes les quantités sont définies,

$$\tan\theta\,\tan\left(\tfrac{\pi}{3}-\theta\right)\tan\left(\tfrac{\pi}{3}+\theta\right)=\tan 3\theta,$$

et en déduire $\tan\frac{\pi}{9}\,\tan\frac{2\pi}{9}\,\tan\frac{4\pi}{9}$.

Exercice 9 *(noyaux de Dirichlet et de Fejér)* ★★★★★ :

Soit $\theta\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{N}$.

1. Calculer $A_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(k\theta)$ et $B_n=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sin(k\theta)$.

2. On suppose $\theta\notin 2\pi\mathbb{Z}$. Pour $k\in\mathbb{N}$, on pose $D_k(\theta)=\displaystyle\sum_{p=-k}^{k}e^{ip\theta}$. Montrer que

$$D_k(\theta)=\frac{\sin\frac{(2k+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

3. Pour $n\geq 1$, on pose $F_n(\theta)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}D_k(\theta)$. Montrer que

$$F_n(\theta)=\frac{\sin^2\frac{n\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}}\geq 0.$$

4. Montrer que $F_n(\theta)=\displaystyle\sum_{p=-(n-1)}^{n-1}(n-|p|)\,e^{ip\theta}$, et en déduire que pour tout $\theta\in\mathbb{R}$,

$$n+2\sum_{p=1}^{n-1}(n-p)\cos(p\theta)\geq 0.$$

Exercice 10 *(linéarisation et sommes de puissances de cosinus)* ★★★★★ :

1. Montrer que pour tout $m\in\mathbb{N}$ et $u\in\mathbb{R}$: $\cos^m u=\dfrac{1}{2^m}\displaystyle\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\cos\big((m-2k)u\big)$.

2. Soit $N\in\mathbb{N}^*$ et $q\in\mathbb{Z}$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{N-1}e^{2iqk\pi/N}$.

3. Soient $p\in\mathbb{N}$, $N\in\mathbb{N}^*$ avec $N>p$, et $x\in\mathbb{R}$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{N-1}\cos^{2p}\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)=\frac{N}{4^p}\binom{2p}{p}.$$

4. Cas particuliers : $\sum_{k=0}^{N-1} \cos^2\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)$ pour $N \geq 2$ et $\sum_{k=0}^{N-1} \cos^4\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)$ pour $N \geq 3$. Le résultat de la question 3 subsiste-t-il si $N = p$?

Exercice 11 *(produits de sinus)* ★★★★★ :

Soit $n \geq 2$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(x+\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{\sin(nx)}{2^{n-1}}.$$

On pourra écrire $2\sin t = \frac{e^{-it}}{i}(e^{2it}-1)$ *et utiliser* $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(u-\omega) = u^n - 1$ *(admis).*

2. En déduire $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

3. Calculer $\prod_{k=1}^{n-1} \cos\frac{k\pi}{n}$.

4. En déduire que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$: $\prod_{k=1}^{m} \cos\frac{k\pi}{2m+1} = \frac{1}{2^m}$.

III. Équations algébriques

Exercice 12 *(équations du second degré)* ★★★★ :

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - (4+i)z + 5 + 5i = 0$.

2. Déterminer les $m \in \mathbb{C}$ pour lesquels les deux racines de $z^2+mz+1 = 0$ sont de module 1.

3. Déterminer tous les triplets $(a,b,c) \in \mathbb{C}^3$ tels que

$$a+b+c = 1, \qquad ab+bc+ca = 1, \qquad abc = 1.$$

Exercice 13 *(équations diverses)* ★★★★ :

Soit $n \geq 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^n = \overline{z}$;

2. $1 + 2z + 2z^2 + \cdots + 2z^{n-1} + z^n = 0$;

3. $\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^3 + \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 + \frac{z+i}{z-i} + 1 = 0$;

4. $(z+1)^n = z^n$. Montrer que toutes les solutions sont sur une même droite.

Exercice 14 *(méthode de Cardan)* ★★★★★ :

Soient $p \in \mathbb{C}^*$, $q \in \mathbb{C}$ et l'équation $(E) : z^3 + pz + q = 0$.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $(u,v) \in \mathbb{C}^2$ tel que $u+v = z$ et $uv = -\frac{p}{3}$.

2. Montrer que z est solution de (E) si et seulement si u^3 et v^3 sont les racines de

$$X^2 + qX - \frac{p^3}{27} = 0.$$

3. Soit U une racine de cette équation et u_0 tel que $u_0^3 = U$; on pose $v_0 = -\frac{p}{3u_0}$. Montrer que les solutions de (E) sont

$$u_0 + v_0, \qquad ju_0 + j^2v_0, \qquad j^2u_0 + jv_0.$$

4. Résoudre $z^3 - 6z - 9 = 0$.

5. Résoudre $z^3 - 3z + 1 = 0$; on exprimera les solutions à l'aide de cosinus. En déduire que $\cos\frac{2\pi}{9}$ est racine de $8x^3 - 6x + 1 = 0$.

Exercice 15 *(localisation des racines)* ★★★★★ :

1. **(Cauchy)** Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$, $M = \max_k |a_k|$. Montrer que toute solution de $z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ vérifie $|z| < 1 + M$.
2. **(Eneström–Kakeya)** Soient $0 < a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n$ des réels et $P(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$. En calculant $(1-z)P(z)$, montrer que toute racine de P vérifie $|z| \leq 1$.
3. En déduire que si $a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_n > 0$, toute racine de $\sum a_k z^k$ vérifie $|z| \geq 1$.
4. Applications : localiser les racines de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(k+1)z^k$ et de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{z^k}{k!}$.

Exercice 16 *(une équation à solutions réelles)* ★★★★★ :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. On considère l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$:

$$(E) \qquad \left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)^n = \frac{1+i\tan a}{1-i\tan a}.$$

1. Simplifier le second membre.
2. Montrer que $z \mapsto w = \frac{1+iz}{1-iz}$ est une bijection de $\mathbb{C}\setminus\{-i\}$ sur $\mathbb{C}\setminus\{-1\}$ et exprimer z en fonction de w.
3. Montrer que les solutions de (E) sont les réels $\tan\dfrac{a+k\pi}{n}$, pour les $k \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $\frac{a+k\pi}{n} \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$.
4. Montrer que ces solutions sont deux à deux distinctes et préciser leur nombre suivant a et la parité de n.

Exercice 17 *(autour de j)* ★★★★ :

1. Montrer que $1 + j = -j^2 = e^{i\pi/3}$.
2. Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+j)^n - j^n - 1 = 0$.
3. Calculer, suivant $n \in \mathbb{N}$, $1 + j^n + j^{2n}$.
4. Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+i)^n + (1-i)^n = 0$.

IV. Racines n-ièmes de l'unité

Exercice 18 *(sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$)* ★★★★★ :

1. Soit G un sous-groupe fini de $(\mathbb{C}^*, \times)$ à n éléments. Pour $z \in G$, montrer que $g \mapsto zg$ est une bijection de G, puis que $z^n = 1$. En déduire $G = \mathbb{U}_n$.
2. Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $d = n \wedge m$. Montrer que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_d$ et que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m \iff n \mid m$.
3. Soit $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $k \in \mathbb{Z}$. Montrer que le plus petit $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $(\omega^k)^p = 1$ est $\dfrac{n}{n \wedge k}$. En déduire que $\mathbb{U}_n = \{(\omega^k)^p \ ; \ p \in \mathbb{Z}\}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$ (racines *primitives*).
4. Calculer la somme des racines primitives p-ièmes de l'unité, puis p^2-ièmes, pour p premier.

Exercice 19 *(sommes sur $\mathbb{U}_n$)* ★★★★★ :

Soit $n \geq 2$ et $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^p$ pour $p \in \mathbb{Z}$.

2. Calculer $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}(1+\omega)^n$ et $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}|1-\omega|^2$.

3. Montrer que $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}|1-\omega| = 2\operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}$.

4. Montrer que pour $\alpha\in]0,2\pi[$, $\frac{1}{1-e^{i\alpha}} = \frac{1}{2}+\frac{i}{2}\operatorname{cotan}\frac{\alpha}{2}$. En déduire $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n\setminus\{1\}}\frac{1}{1-\omega}$.

Exercice 20 *(somme des* cotan^2 *et* $\sum 1/k^2$*)* ★★★★★ :

1. Soit $n\geq 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n=(z-1)^n$; montrer que ses solutions sont imaginaires pures.

2. Soit $m\in\mathbb{N}^*$. Montrer que pour $x\notin\pi\mathbb{Z}$:

$$\frac{\sin((2m+1)x)}{\sin^{2m+1}x} = \sum_{p=0}^{m}(-1)^p\binom{2m+1}{2p+1}\operatorname{cotan}^{2(m-p)}x.$$

3. En déduire que les $\operatorname{cotan}^2\frac{k\pi}{2m+1}$, $k\in[\![1,m]\!]$, sont les m racines (distinctes) de

$$Q(t)=\sum_{p=0}^{m}(-1)^p\binom{2m+1}{2p+1}t^{m-p},$$

puis que $\sum_{k=1}^{m}\operatorname{cotan}^2\frac{k\pi}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}$.

On admet : si un polynôme de degré m de coefficients $c_m, c_{m-1},\dots$ a m racines distinctes, leur somme vaut $-c_{m-1}/c_m$.

4. En utilisant $\sin x < x < \tan x$ sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$, montrer que $\lim_{m\to+\infty}\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 21 *(périodes de Gauss d'ordre 7)* ★★★★ :

Soit $\omega=e^{2i\pi/7}$, $A=\omega+\omega^2+\omega^4$, $B=\omega^3+\omega^5+\omega^6$.

1. Calculer $A+B$ et AB. En déduire A et B (on justifiera le signe de $\operatorname{Im}A$).

2. En déduire $\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{4\pi}{7}+\cos\frac{6\pi}{7}$ et $\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}-\sin\frac{\pi}{7}$.

3. On pose $c_k=\cos\frac{2k\pi}{7}$. Calculer $c_1+c_2+c_3$, $c_1c_2+c_2c_3+c_3c_1$ et $c_1c_2c_3$. En déduire que c_1,c_2,c_3 sont solutions de $8x^3+4x^2-4x-1=0$.

Exercice 22 *(sommes binomiales modulo 4)* ★★★★ :

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Pour $r\in[\![0,3]\!]$, on pose $S_r=\sum_{\substack{0\leq k\leq n\\ k\equiv r\,[4]}}\binom{n}{k}$.

1. Montrer que $S_r=\frac{1}{4}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_4}\omega^{-r}(1+\omega)^n$.

2. En déduire $S_0=2^{n-2}+2^{\frac{n-2}{2}}\cos\frac{n\pi}{4}$ et $S_1=2^{n-2}+2^{\frac{n-2}{2}}\sin\frac{n\pi}{4}$.

3. Calculer $\sum_{0\leq 2k\leq n}(-1)^k\binom{n}{2k}$ et $\sum_{0\leq 2k+1\leq n}(-1)^k\binom{n}{2k+1}$.

Exercice 23 *(produits sur* $\mathbb{U}_n$*)* ★★★★★ :

Soit $n\geq 2$. On admet que pour tout $x\in\mathbb{C}$, $x^n-1=\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(x-\omega)$.

1. Montrer que $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n\setminus\{1\}}(1-\omega)=n$.

2. Calculer $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(2-\omega)$ et, pour $\theta\in\mathbb{R}$, $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(\omega^2-2\omega\cos\theta+1)$.

3. Calculer $\prod_{\omega\in\mathbb{U}_n}(1+\omega+\omega^2)$.

4. Montrer que pour $x\in\mathbb{C}\setminus\{-1,1\}$:

$$\prod_{k=1}^{n-1}\left(x^2-2x\cos\frac{k\pi}{n}+1\right)=\frac{x^{2n}-1}{x^2-1},$$

et en déduire $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{2n}=\frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$.

Exercice 24 *(formule de Parseval discrète)* ★★★★★ :

Soit $P(z)=\sum_{k=0}^{n}a_kz^k$ avec $a_0,\dots,a_n\in\mathbb{C}$ et $N>n$ un entier.

1. Montrer que $\frac{1}{N}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_N}|P(\omega)|^2=\sum_{k=0}^{n}|a_k|^2$.

2. En déduire que $\max_{\omega\in\mathbb{U}_N}|P(\omega)|\geq\left(\sum_{k=0}^{n}|a_k|^2\right)^{1/2}$.

3. Montrer que si $a_n=1$, il existe $z\in\mathbb{U}$ tel que $|P(z)|\geq 1$, et qu'on peut même trouver $z\in\mathbb{U}$ avec $|P(z)|>1$ dès que $P\neq z^n$.

4. Montrer qu'aucune fonction polynomiale P ne vérifie $|P(z)-\overline{z}|<1$ pour tout $z\in\mathbb{U}$.

Exercice 25 *(une somme de Gauss)* ★★★★★ :

Soit $n\geq 1$ un entier **impair**, $\omega=e^{2i\pi/n}$ et $G=\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{k^2}$.

1. Montrer que si $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{C}$ est n-périodique, alors pour tout $m\in\mathbb{Z}$, $\sum_{k=0}^{n-1}f(k+m)=\sum_{k=0}^{n-1}f(k)$.

2. Montrer que $|G|^2=n$.

3. Calculer G pour $n=3$, puis pour $n=5$. En déduire la valeur de $\cos\frac{2\pi}{5}$.

4. Que vaut G pour $n=2$? pour $n=6$?

Exercice 26 *(polygones réguliers à sommets entiers)* ★★★★★ :

Un polygone régulier à $n\geq 3$ sommets est un ensemble de la forme $\{c+u\,\omega^k\ ;\ k\in[\![0,n-1]\!]\}$ où $c\in\mathbb{C}$, $u\in\mathbb{C}^*$, $\omega=e^{2i\pi/n}$. On cherche les n pour lesquels il en existe un dont tous les sommets ont des coordonnées entières (affixes dans $\mathbb{Z}[i]=\mathbb{Z}+i\mathbb{Z}$).

1. Montrer que c'est possible pour $n=4$.

2. Montrer qu'aucun triangle équilatéral n'a ses sommets dans $\mathbb{Z}[i]$. En déduire le cas $n=6$.

3. On suppose $n=5$ ou $n\geq 7$, et que $a_k=c+u\omega^k\in\mathbb{Z}[i]$ pour tout k. On pose $b_k=a_k+a_{k+2}-a_{k+1}$ (indices modulo n). Montrer que les b_k forment un polygone régulier à n sommets dans $\mathbb{Z}[i]$, dont le côté est strictement plus petit.

4. Conclure par descente infinie.

V. Exponentielle complexe

Exercice 27 *(équations transcendantes)* ★★★★★ :

Pour $z\in\mathbb{C}$, on pose $\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$ et $\sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}$.

1. Résoudre $e^z=1+i\sqrt{3}$, puis $e^{2z}-(1+i)e^z+i=0$.

2. Montrer que $\sin z = 0 \iff z \in \pi\mathbb{Z}$ et $\cos z = 0 \iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$ (aucun zéro non réel).

3. Résoudre $\cos z = 2$, puis $\sin z = 2$.

4. Pour $z = x + iy$, montrer que $\sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$ et $|\sin z|^2 = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y$. La fonction sin est-elle bornée sur $\mathbb{C}$?

Exercice 28 *(géométrie de l'exponentielle)* ★★★★ :

1. Montrer que $e^z = e^w \iff z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

2. Déterminer l'image par exp d'une droite verticale $\{\operatorname{Re} z = a\}$, puis d'une droite horizontale $\{\operatorname{Im} z = b\}$.

3. Montrer que exp induit une bijection de la bande $B = \{z\ ;\ -\pi < \operatorname{Im} z \leq \pi\}$ sur $\mathbb{C}^*$.

4. Déterminer l'image de la bande ouverte $\{0 < \operatorname{Im} z < \pi\}$, puis du rectangle $\{a \leq \operatorname{Re} z \leq b,\ 0 \leq \operatorname{Im} z \leq \frac{\pi}{2}\}$ $(a < b)$.

5. Déterminer les z tels que $e^z \in \mathbb{R}$, puis tels que $e^z \in i\mathbb{R}$, puis tels que $|e^{iz}| \leq 1$.

VI. Interprétation géométrique

Exercice 29 *(les points z, z^2, z^3)* ★★★★ :

On note M_1, M_2, M_3 les points d'affixes z, z^2, z^3. Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que :

1. M_1, M_2, M_3 soient distincts et alignés ;

2. $M_1M_2M_3$ soit un triangle rectangle en M_1 ; rectangle isocèle en M_1 ;

3. $M_1M_2M_3$ soit un triangle équilatéral.

Exercice 30 *(lieux géométriques)* ★★★★ :

On note $A(1)$, $B(i)$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$, $z \neq i$, tels que :

1. $\dfrac{z-1}{z-i} \in i\mathbb{R}$;

2. $\left|\dfrac{z-1}{z-i}\right| = 2$;

3. $\arg \dfrac{z-1}{z-i} \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$;

4. les points d'affixes z, i et iz soient alignés (ici $z \in \mathbb{C}$ quelconque).

Exercice 31 *(triangles équilatéraux)* ★★★★★ :

Soient A, B, C trois points d'affixes a, b, c.

1. Montrer que ABC est équilatéral direct (éventuellement réduit à un point) si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$, et équilatéral indirect si et seulement si $a + j^2b + jc = 0$.

2. En déduire : ABC est équilatéral $\iff a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.

3. On suppose $a, b, c \in \mathbb{U}$ et $a + b + c = 0$. Montrer que ABC est équilatéral.

4. On suppose a, b, c deux à deux distincts. Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si

$$\frac{1}{b-c} + \frac{1}{c-a} + \frac{1}{a-b} = 0.$$

Exercice 32 *(théorème de Napoléon)* ★★★★★ :

Soit ABC un triangle direct d'affixes a, b, c. On construit extérieurement les triangles équilatéraux $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, dont les sommets ont pour affixes

$$a' = c + e^{i\pi/3}(b-c), \quad b' = a + e^{i\pi/3}(c-a), \quad c' = b + e^{i\pi/3}(a-b).$$

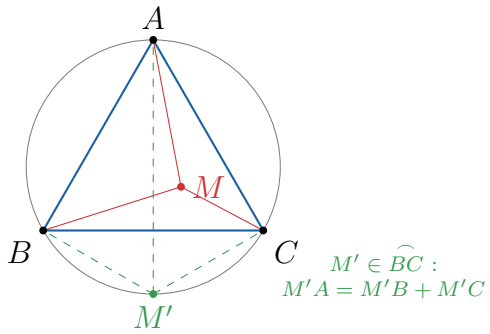
On note P, Q, R les centres de gravité de $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$.

1. Exprimer $e^{i\pi/3}$ à l'aide de j, puis les affixes p, q, r en fonction de a, b, c, j.
2. Montrer que PQR est équilatéral.
3. Montrer que PQR et ABC ont même centre de gravité.

Exercice 33 *(théorème de Pompeiu)* ★★★★★ :

Soit ABC un triangle équilatéral direct et M un point quelconque du plan, d'affixes a, b, c, m.

1. Montrer que $(m-a) + j(m-b) + j^2(m-c) = 0$.
2. En déduire que $MA \leq MB + MC$, et que MA, MB, MC sont les longueurs des côtés d'un triangle (éventuellement aplati).
3. Montrer que l'égalité $MA = MB + MC$ a lieu si et seulement si M appartient à l'arc $\overset{\frown}{BC}$ du cercle circonscrit ne contenant pas A.



Exercice 34 *(droite d'Euler et cercle des neuf points)* ★★★★★ :

Soit ABC un triangle inscrit dans le cercle unité, d'affixes $a, b, c \in \mathbb{U}$ deux à deux distinctes, et $h = a + b + c$.

1. Montrer que si $h \neq a$, $\dfrac{h-a}{b-c} \in i\mathbb{R}$. En déduire que $H(h)$ est l'orthocentre de ABC.
2. Montrer que O, le centre de gravité G et H sont alignés, avec $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$.
3. Montrer que la droite (BC) a pour équation $z + bc\overline{z} = b + c$.
4. Soit $d = \frac{1}{2}(a+b+c-bc\overline{a})$. Montrer que $D(d)$ est le pied de la hauteur issue de A.
5. Soit N le milieu de $[OH]$. Montrer que les milieux des côtés, les pieds des hauteurs et les milieux de $[AH]$, $[BH]$, $[CH]$ sont sur le cercle de centre N et de rayon $\frac{1}{2}$.

Exercice 35 *(inégalité de Ptolémée)* ★★★★★ :

Soient A, B, C, D quatre points distincts d'affixes a, b, c, d.

1. Vérifier que $(a-c)(b-d) = (a-b)(c-d) + (a-d)(b-c)$.
2. En déduire l'inégalité de Ptolémée : $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$.
3. Montrer qu'il y a égalité si et seulement si $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(b-c)} \in \mathbb{R}_+^*$.
4. On admet que quatre points distincts sont cocycliques ou alignés si et seulement si leur birapport $\dfrac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(c-b)}$ est réel. Interpréter le cas d'égalité.

5. **Application.** Soit $A_1A_2\cdots A_7$ un heptagone régulier. Montrer que $\dfrac{1}{A_1A_2}=\dfrac{1}{A_1A_3}+\dfrac{1}{A_1A_4}$.

Exercice 36 *(isométries et similitudes du plan)* ★★★★★ :

Une isométrie est une application $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ telle que $|f(z)-f(w)|=|z-w|$ pour tous z,w.

1. Soit f une isométrie telle que $f(0)=0$ et $f(1)=1$. Montrer que pour tout z, $f(z)\in\{z,\overline{z}\}$.
2. En distinguant $f(i)=i$ et $f(i)=-i$, montrer que $f=\mathrm{id}$ ou $f:z\mapsto\overline{z}$.
3. En déduire que les isométries sont exactement les $z\mapsto az+b$ et $z\mapsto a\overline{z}+b$, avec $a\in\mathbb{U}$, $b\in\mathbb{C}$.
4. Déterminer de même les applications f telles que $|f(z)-f(w)|=k|z-w|$ ($k>0$ fixé).
5. Déterminer les isométries f telles que $f(\mathbb{U}_n)=\mathbb{U}_n$ ($n\geq 3$).

Exercice 37 *(similitudes et symétries glissées)* ★★★★★ :

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f:z\mapsto(1+i)z+2-i$.
2. Soit $g:z\mapsto a\overline{z}+b$ avec $a\in\mathbb{U}$, $b\in\mathbb{C}$. Calculer $g\circ g$. Montrer que g est une réflexion si et seulement si $a\overline{b}+b=0$.
3. Étudier $g:z\mapsto i\overline{z}+1$: montrer que c'est une symétrie glissée, dont on donnera l'axe et le vecteur.
4. Déterminer la nature de $f\circ g$ et son centre.

Exercice 38 *(transformation de Cayley)* ★★★★★ :

Soit $\mathcal{P}=\{z\in\mathbb{C}\ ;\ \mathrm{Im}\,z>0\}$ et $f(z)=\dfrac{z-i}{z+i}$ pour $z\neq -i$.

1. Montrer que $|z-i|<|z+i|\iff \mathrm{Im}\,z>0$, et interpréter.
2. Montrer que f induit une bijection de $\mathcal{P}$ sur $\mathbb{D}$ et expliciter sa réciproque.
3. Montrer que $f(\mathbb{R})=\mathbb{U}\setminus\{1\}$.
4. Déterminer l'image de la demi-droite $\{it\ ;\ t>0\}$ et celle du demi-cercle $\{e^{i\theta}\ ;\ \theta\in]0,\pi[\}$.

Exercice 39 *(carrés sur les côtés : théorème de Van Aubel)* ★★★★★ :

Pour deux points $X(x)$, $Y(y)$, on note $\mathcal{K}(x,y)=\frac{(1+i)x+(1-i)y}{2}$.

1. Montrer que $\mathcal{K}(x,y)$ est le centre d'un carré de côté $[XY]$ (construit ń à droite ż de $\overrightarrow{XY}$).
2. Soit $ABCD$ un quadrilatère d'affixes a,b,c,d et P,Q,R,S les points d'affixes $p=\mathcal{K}(a,b)$, $q=\mathcal{K}(b,c)$, $r=\mathcal{K}(c,d)$, $s=\mathcal{K}(d,a)$. Montrer que $s-q=i(r-p)$. Interpréter : $PR=QS$ et $(PR)\perp(QS)$.
3. Soit M le milieu de $[AC]$. Montrer que PMQ est rectangle isocèle en M.

Exercice 40 *(distances aux sommets d'un polygone régulier)* ★★★★★ :

Soit $n\geq 3$, A_k le point d'affixe $\omega_k=e^{2ik\pi/n}$ ($k\in[\![0,n-1]\!]$) et M un point d'affixe z.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}MA_k^2=n(1+|z|^2)$. En déduire qu'il existe k tel que $MA_k\geq 1$.

2. On suppose $|z| = 1$ et $p \in \mathbb{N}$ avec $p < n$. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^{2p} = n\binom{2p}{p}.$$

On pourra écrire $MA_k^2 = (1 - v_k)(1 - \overline{v_k})$ *avec* $v_k = \omega_k \overline{z}$, *et utiliser* $\sum_a \binom{p}{a}^2 = \binom{2p}{p}$.

3. En déduire $\sum MA_k^4$ pour $|z| = 1$.

4. On suppose $|z| = 1$. En admettant $\prod_k (z - \omega_k) = z^n - 1$, montrer que $\prod_{k=0}^{n-1} MA_k \leq 2$ et préciser le cas d'égalité.

VII. Exercices de type concours

Exercices dans l'esprit des oraux et écrits X, ENS, Mines–Ponts et Centrale–Supélec, adaptés au programme de MPSI.

Exercice 41 *(type Oral X)* ★★★★★ :

On cherche les applications $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telles que, pour tous $z, w \in \mathbb{C}$,

$$f(z + w) = f(z) + f(w) \qquad \text{et} \qquad f(zw) = f(z)f(w).$$

1. Montrer que $f(0) = 0$, $f(-z) = -f(z)$ et $f(1) \in \{0, 1\}$. Traiter le cas $f(1) = 0$.

2. On suppose $f(1) = 1$. Montrer que $f(r) = r$ pour tout $r \in \mathbb{Q}$.

3. On suppose de plus f continue. Montrer que $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

4. On suppose seulement $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ (et $f(1) = 1$). Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$, puis que $f(x) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

5. Montrer que $f(i) \in \{i, -i\}$ et conclure : dans les cas des questions 3 ou 4, déterminer toutes les solutions.

Exercice 42 *(type Mines–Ponts)* ★★★★ :

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$ tels que $a + b + c = 1$.

1. Montrer que $ab + bc + ca = abc$.

2. Calculer $(1-a)(1-b)(1-c)$. En déduire que l'un des nombres a, b, c vaut 1.

3. Déterminer tous les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{U}^3$ tels que $a + b + c = 1$.

4. Déterminer les $(a, b, c) \in \mathbb{U}^3$ tels que $a + b + c = 1$ et $abc = 1$.

Exercice 43 *(type Oral X – ENS : théorème de Niven)* ★★★★★ :

Soit $\theta = r\pi$ avec $r \in \mathbb{Q}$, et $x_k = 2\cos(2^k\theta)$ pour $k \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $x_{k+1} = x_k^2 - 2$ et que la suite (x_k) ne prend qu'un nombre fini de valeurs.

2. On suppose $x_0 = \frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \geq 2$, $a \wedge b = 1$. Montrer que pour tout k, $x_k = \frac{a_k}{b^{2^k}}$ avec $a_k \in \mathbb{Z}$ et $a_k \wedge b = 1$. Conclure à une contradiction.

3. En déduire : si $\cos(r\pi) \in \mathbb{Q}$, alors $\cos(r\pi) \in \left\{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\right\}$.

4. Montrer que si $\tan(r\pi) \in \mathbb{Q}$, alors $\tan(r\pi) \in \{0, 1, -1\}$.

5. **Application.** Retrouver le résultat de l'exercice 26 : le seul polygone régulier à sommets dans $\mathbb{Z}[i]$ est le carré.

Exercice 44 *(type Mines–Ponts)* ★★★★★ :

Soit $P(z)=\sum_{k=0}^{n} a_k z^k$, avec $a_n \neq 0$.

1. Soit N un entier et $d \in \mathbb{Z}$ avec $|d| < N$. Rappeler la valeur de $\frac{1}{N}\sum_{\omega \in \mathbb{U}_N} \omega^d$.

2. On suppose $|P(z)|=1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. Soit $m=\min\{k\ ;\ a_k \neq 0\}$. En développant $|P(z)|^2 = P(z)\overline{P(z)}$, en multipliant par z^{m-n} et en faisant la moyenne sur $\mathbb{U}_N$ ($N > 2n$), montrer que $m=n$. En déduire que $P(z)=cz^n$ avec $|c|=1$.

3. On suppose $|P(z)| \leq 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$ et $|P(0)|=1$. Montrer que P est constante.

4. On suppose $|P(z)| \leq 1$ sur $\mathbb{U}$. Montrer que $|a_k| \leq 1$ pour tout k, et que $\sum_k |a_k|^2 \leq 1$.

Exercice 45 *(type Centrale–Supélec)* ★★★★★ :

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ et la suite définie par $z_{n+1} = \dfrac{z_n + |z_n|}{2}$. On écrit $z_0 = re^{i\theta}$ avec $r \geq 0$ et $\theta \in]-\pi, \pi]$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$z_n = r\left(\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k}\right) e^{i\theta/2^n}.$$

2. Pour $\theta \neq 0$, montrer que $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k} = \frac{\sin\theta}{2^n \sin\frac{\theta}{2^n}}$.

3. En déduire que (z_n) converge et déterminer sa limite. Interpréter les cas $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

4. Calculer la limite pour $z_0 = i$, puis pour $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$.

Exercice 46 *(type Mines–Ponts)* ★★★★ :

Soient $n \geq 2$ et $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$ tels que $|z_k| \leq 1$.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{1\leq k<l\leq n} |z_k - z_l|^2 = n\sum_{k=1}^{n} |z_k|^2 - \left|\sum_{k=1}^{n} z_k\right|^2$.

2. En déduire $\displaystyle\sum_{k<l} |z_k - z_l|^2 \leq n^2$, et étudier le cas d'égalité.

3. Montrer qu'il existe $k \neq l$ tels que $|z_k - z_l| \leq \sqrt{\dfrac{2n}{n-1}}$.

4. Pour $z_k = e^{2ik\pi/n}$, calculer $\displaystyle\sum_{k<l} |z_k - z_l|^2$ et $\displaystyle\sum_{k<l} |z_k - z_l|$ (on pourra utiliser l'exercice 19).

Exercice 47 *(type Oral X – ENS)* ★★★★★ :

1. Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.

2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{\theta}{\pi} \notin \mathbb{Q}$, et $u = e^{i\theta}$. Montrer que les u^n ($n \in \mathbb{N}$) sont deux à deux distincts.

3. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $p \in [\![1, N]\!]$ tel que $u^p = e^{i\alpha}$ avec $0 < |\alpha| < \frac{2\pi}{N}$.

4. En déduire que $\{u^n\ ;\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{U}$: pour tout $w \in \mathbb{U}$ et $\varepsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}$ avec $|u^n - w| < \varepsilon$.

5. En admettant que $\pi \notin \mathbb{Q}$, montrer que $\{\cos n\ ;\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

6. Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \times)$. Montrer que G est soit l'un des $\mathbb{U}_n$, soit dense dans $\mathbb{U}$.

Exercice 48 *(type Centrale – X : théorème de Gauss–Lucas)* ★★★★★ :

Soit $P(z)=\prod_{k=1}^{n}(z-z_k)$ $(n\geq 1)$. On admet que P est dérivable au sens des polynômes et que

$$P'(z)=\sum_{k=1}^{n}\prod_{j\neq k}(z-z_j).$$

1. Montrer que pour $z\notin\{z_1,\dots,z_n\}$: $\dfrac{P'(z)}{P(z)}=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{z-z_k}$.

2. Soit w une racine de P'. Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1,\dots,\lambda_n\geq 0$ de somme 1 tels que $w=\sum_k\lambda_k z_k$: les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

3. En déduire que si toutes les racines de P sont dans un disque fermé, ou dans un demi-plan $\{\operatorname{Re} z\geq 0\}$, il en est de même de celles de P'.

4. Que dire des racines de P' si toutes celles de P sont réelles ? sont sur une même droite ?

5. Soient a,b,c non alignés et $P=(z-a)(z-b)(z-c)$. Montrer que les racines de P' sont à l'intérieur du triangle ABC (sens large).

Exercice 49 *(type X – ENS : Tchebychev)* ★★★★★ :

1. Soit $n\geq 1$. À l'aide de la formule de Moivre, montrer qu'il existe une fonction polynomiale T_n à coefficients réels, de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}, telle que $T_n(\cos\theta)=\cos(n\theta)$ pour tout $\theta\in\mathbb{R}$.

2. Calculer $\max_{[-1,1]}|T_n|$ et les valeurs de T_n aux points $x_k=\cos\frac{k\pi}{n}$, $k\in[\![0,n]\!]$.

3. Soit P une fonction polynomiale unitaire de degré n à coefficients réels. On suppose $\max_{[-1,1]}|P|<\frac{1}{2^{n-1}}$. En étudiant $D=2^{1-n}T_n-P$ aux points x_k, obtenir une contradiction.

On admet qu'un polynôme de degré $\leq n-1$ ayant n racines distinctes est nul.

4. Conclure : $\max_{[-1,1]}|P|\geq\frac{1}{2^{n-1}}$, avec égalité pour $P=2^{1-n}T_n$.

5. Application : montrer que pour tous réels $a_0,\dots,a_{n-1}$,

$$\sup_{\theta\in\mathbb{R}}\left|\cos^n\theta+\sum_{k=0}^{n-1}a_k\cos^k\theta\right|\geq\frac{1}{2^{n-1}}.$$

Exercice 50 *(type ENS : le polygone des milieux)* ★★★★★ :

Soit $n\geq 3$, $\omega=e^{2i\pi/n}$ et $Z=(z_0,\dots,z_{n-1})\in\mathbb{C}^n$ un polygone (indices modulo n). On définit le polygone des milieux $F(Z)$ par $F(Z)_k=\frac{z_k+z_{k+1}}{2}$, et $Z^{(m)}=F^m(Z)$.

1. On pose $c_j=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}z_k\omega^{-jk}$ pour $j\in[\![0,n-1]\!]$. Montrer que $z_k=\sum_{j=0}^{n-1}c_j\omega^{jk}$ pour tout k.

2. Montrer que les coefficients c'_j de $F(Z)$ sont $c'_j=\frac{1+\omega^j}{2}c_j=\cos\frac{j\pi}{n}\,e^{ij\pi/n}\,c_j$.

3. En déduire que $z_k^{(m)}\xrightarrow[m\to+\infty]{}c_0$ pour tout k : les polygones itérés se concentrent sur le centre de gravité.

4. Montrer que

$$\frac{z_k^{(m)}-c_0}{\cos^m\frac{\pi}{n}}-\left(c_1e^{im\pi/n}\omega^k+c_{n-1}e^{-im\pi/n}\omega^{-k}\right)\xrightarrow[m\to+\infty]{}0,$$

et interpréter : après renormalisation, le polygone ressemble à l'image d'un polygone régulier par une application affine (ses sommets sont ń presque ż sur une ellipse).

Fin des travaux dirigés. Bon courage !

Site personnel : Khalid El Bakkioui https ://doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io/

Éléments de corrections

I. Conjugaison et module

Correction d'exercice 1 :

1. On écrit $2z = (z+w)+(z-w)$ et $2w = (z+w)-(z-w)$. Par l'inégalité triangulaire :

$$2|z| \leq |z+w|+|z-w|, \qquad 2|w| \leq |z+w|+|z-w|.$$

En additionnant et en divisant par 2 : $|z|+|w| \leq |z+w|+|z-w|$.

Cas d'égalité. Il y a égalité si et seulement si les deux inégalités triangulaires sont des égalités. Rappelons que $|u+v| = |u|+|v|$ si et seulement si $u = 0$ ou $v = \lambda u$ avec $\lambda \geq 0$.

- Si $z+w = 0$ ou $z-w = 0$, il y a égalité : par exemple pour $w = z$: $2|z| = 2|z|+0$.
- Sinon, l'égalité $2|z| = |z+w|+|z-w|$ impose $z-w = \lambda(z+w)$ avec $\lambda > 0$, et l'égalité $2|w| = |(z+w)+(w-z)| = |z+w|+|w-z|$ impose $w-z = \mu(z+w)$ avec $\mu > 0$. En ajoutant : $0 = (\lambda+\mu)(z+w)$, donc $z+w = 0$: contradiction.

Il y a égalité **si et seulement si** $w = z$ ou $w = -z$.

2. Par l'absurde, supposons $|1+z| < \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $|1+z^2| < 1$, avec $z = x+iy$. La première condition s'écrit $(1+x)^2+y^2 < \frac{1}{2}$, d'où

$$y^2 < \tfrac{1}{2} - (1+x)^2.$$

Alors

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}(1+z^2) = 1+x^2-y^2 &> 1+x^2-\tfrac{1}{2}+(1+x)^2 \\ &= 2x^2+2x+\tfrac{3}{2} = 2\left(x+\tfrac{1}{2}\right)^2+1 \ \geq 1.\end{aligned}$$

Donc $|1+z^2| \geq \mathrm{Re}(1+z^2) > 1$: contradiction. Ainsi $|1+z| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$ ou $|1+z^2| \geq 1$.

■

Correction d'exercice 2 :

1. On utilise $|u+v|^2 = |u|^2+|v|^2+2\,\mathrm{Re}(u\overline{v})$:

$$\begin{aligned}&|x+y|^2+|y+z|^2+|z+x|^2 \\ &= 2\big(|x|^2+|y|^2+|z|^2\big)+2\,\mathrm{Re}\left(x\overline{y}+y\overline{z}+z\overline{x}\right), \\ &|x+y+z|^2 = |x|^2+|y|^2+|z|^2+2\,\mathrm{Re}\left(x\overline{y}+y\overline{z}+x\overline{z}\right).\end{aligned}$$

Comme $\mathrm{Re}(z\overline{x}) = \mathrm{Re}(x\overline{z})$, on obtient bien l'identité demandée en ajoutant $|x|^2+|y|^2+|z|^2$ à la seconde ligne.

2. Notons $\alpha = |x|$, $\beta = |y|$, $\gamma = |z|$, $\delta = |x+y+z|$, $r = |x+y|$, $p = |y+z|$, $q = |z+x|$. La question 1 s'écrit $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2 = p^2+q^2+r^2$.

Membre de droite. En développant les trois produits :

$$\begin{aligned}(\alpha+\beta-r)(\gamma+\delta-r) &= \alpha\gamma+\beta\gamma+(\alpha+\beta)\delta-r\sigma+r^2, \\ (\beta+\gamma-p)(\alpha+\delta-p) &= \alpha\beta+\alpha\gamma+(\beta+\gamma)\delta-p\sigma+p^2, \\ (\gamma+\alpha-q)(\beta+\delta-q) &= \beta\gamma+\alpha\beta+(\gamma+\alpha)\delta-q\sigma+q^2.\end{aligned}$$

(Par exemple, dans la première ligne, les termes contenant r sont $-r(\alpha+\beta+\gamma+\delta)=-r\sigma$.) La somme vaut

$$2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+2\delta(\alpha+\beta+\gamma)-(p+q+r)\sigma+p^2+q^2+r^2.$$

Membre de gauche. $\Delta\sigma=\sigma^2-(p+q+r)\sigma$, et

$$\sigma^2=\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2+2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+2\delta(\alpha+\beta+\gamma).$$

Grâce à la question 1, $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2=p^2+q^2+r^2$: les deux membres coïncident.

3. Chaque facteur est positif :

- $|x|+|y|-|x+y|\geq 0$ (inégalité triangulaire) ;
- $|x+y|=|(x+y+z)-z|\leq |x+y+z|+|z|$, donc $|z|-|x+y|+|x+y+z|\geq 0$;

et de même pour les autres. Donc $\Delta\sigma\geq 0$. Si $\sigma>0$, alors $\Delta\geq 0$. Si $\sigma=0$, alors $x=y=z=0$ et $\Delta=0$. Dans tous les cas $\Delta\geq 0$, ce qui est l'inégalité de Hlawka.

Remarque. L'inégalité de Hlawka est une ń inégalité triangulaire d'ordre 2 ż ; l'identité de la question 1 (vraie dans tout espace préhilbertien) est la clé de la preuve.

■

Correction d'exercice 3 :

1. Écrivons $z=re^{ia}$, $w=se^{ib}$ avec $r,s>0$, et posons $c=\cos(a-b)$. Alors

$$|z-w|^2=r^2+s^2-2rs\,c,\qquad \left|e^{ia}-e^{ib}\right|^2=2-2c.$$

Le carré du membre de droite vaut $\frac{(r+s)^2}{4}(2-2c)=\frac{(r+s)^2(1-c)}{2}$. Calculons la différence :

$$r^2+s^2-2rsc-\tfrac{1}{2}(r^2+2rs+s^2)(1-c)$$
$$=\tfrac{1}{2}(r^2+s^2)(1+c)-rs(1+c)=\tfrac{1}{2}(1+c)(r-s)^2\ \geq 0,$$

car $c\geq -1$. Les deux membres étant positifs, l'inégalité est démontrée.

2. Il y a égalité si et seulement si $(1+c)(r-s)^2=0$, c'est-à-dire $r=s$ (soit $|z|=|w|$) ou $c=-1$ (soit $\frac{w}{|w|}=-\frac{z}{|z|}$: z et w de directions opposées).

3. Avec $w=1$: $|z-1|\geq\frac{|z|+1}{2}\left|\frac{z}{|z|}-1\right|$, ce qui est l'inégalité annoncée. Comme $|z|+1\geq 1$, on a aussi $\left|\frac{z}{|z|}-1\right|\leq 2|z-1|$.
Interprétation : la projection radiale $z\mapsto\frac{z}{|z|}$ sur le cercle unité ń éloigne ż au plus d'un facteur 2 deux points (l'un étant sur le cercle).

■

Correction d'exercice 4 :

1. On développe avec $|u-v|^2=|u|^2+|v|^2-2\,\mathrm{Re}(u\overline{v})$:

$$|1-\overline{a}z|^2=1+|a|^2|z|^2-2\,\mathrm{Re}(\overline{a}z),$$
$$|z-a|^2=|z|^2+|a|^2-2\,\mathrm{Re}(z\overline{a}).$$

Les termes en $\mathrm{Re}(\overline{a}z)$ se compensent, et la différence vaut $1+|a|^2|z|^2-|z|^2-|a|^2=(1-|a|^2)(1-|z|^2)$.

2. Soit $a\in\mathbb{D}$. Si $|z|\leq 1$, alors $|\overline{a}z|<1$, donc $1-\overline{a}z\neq 0$ et $\varphi_a(z)$ est défini.

- Si $|z|=1$: le membre de droite est nul, donc $|z-a|=|1-\overline{a}z|$ et $|\varphi_a(z)|=1$.
- Si $|z|<1$: le membre de droite est >0, donc $|z-a|<|1-\overline{a}z|$ et $|\varphi_a(z)|<1$.

3. Pour $z \in \mathbb{D}$, posons $w = \varphi_a(z) \in \mathbb{D}$ et calculons $\varphi_{-a}(w) = \frac{w+a}{1+\overline{a}w}$:

$$\frac{(z-a)+a(1-\overline{a}z)}{(1-\overline{a}z)+\overline{a}(z-a)} = \frac{z(1-|a|^2)}{1-|a|^2} = z.$$

Donc $\varphi_{-a} \circ \varphi_a = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$, et de même (en changeant a en $-a$) $\varphi_a \circ \varphi_{-a} = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$. Ainsi φ_a est une bijection de $\mathbb{D}$ sur $\mathbb{D}$, de réciproque φ_{-a}.

4. Posons $\rho = \left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right| = |\varphi_a(b)|$. La question 1 (avec $z = b$) donne

$$1-\rho^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{|1-\overline{a}b|^2}.$$

Majoration. $|1-\overline{a}b| \leq 1+|a||b|$, d'où $1-\rho^2 \geq \frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1+|a||b|)^2}$. Or

$$(1+|a||b|)^2 - (1-|a|^2)(1-|b|^2) = (|a|+|b|)^2,$$

donc $1-\rho^2 \geq 1 - \frac{(|a|+|b|)^2}{(1+|a||b|)^2}$, soit $\rho \leq \frac{|a|+|b|}{1+|a||b|}$.

Minoration. $|1-\overline{a}b| \geq 1-|a||b| > 0$, d'où $1-\rho^2 \leq \frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1-|a||b|)^2}$. Or

$$(1-|a||b|)^2 - (1-|a|^2)(1-|b|^2) = (|a|-|b|)^2,$$

donc $\rho^2 \geq \frac{(|a|-|b|)^2}{(1-|a||b|)^2}$, ce qui est la minoration.

Remarque. La quantité $\left|\frac{a-b}{1-\overline{a}b}\right|$ est la ń distance pseudo-hyperbolique ż sur $\mathbb{D}$; les φ_a en sont des isométries.

■

Correction d'exercice 5 :

1. $J(z) \in \mathbb{R} \iff J(z) = \overline{J(z)} \iff z - \overline{z} + \frac{1}{z} - \frac{1}{\overline{z}} = 0$. Or $\frac{1}{z} - \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z}-z}{|z|^2}$, donc

$$J(z) \in \mathbb{R} \iff (z-\overline{z})\left(1 - \frac{1}{|z|^2}\right) = 0 \iff z \in \mathbb{R}^* \text{ ou } |z| = 1.$$

2. Pour $z = e^{i\theta}$: $J(z) = e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$. Quand θ décrit $\mathbb{R}$, $2\cos\theta$ décrit $[-2,2]$: $J(\mathbb{U}) = [-2,2]$.

Pour $x \in \mathbb{R}^*$: $|J(x)| = |x| + \frac{1}{|x|} \geq 2$ (car $(\sqrt{|x|} - 1/\sqrt{|x|})^2 \geq 0$), avec égalité si et seulement si $|x| = 1$.

3. Pour $z = re^{i\theta}$:

$$J(z) = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta + i\left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta.$$

Avec $\alpha = r + \frac{1}{r}$ et $\beta = r - \frac{1}{r} > 0$, le point $J(z) = X + iY$ décrit, quand θ parcourt $[0, 2\pi]$, l'ellipse entière $\frac{X^2}{\alpha^2} + \frac{Y^2}{\beta^2} = 1$, de demi-axes $r + \frac{1}{r}$ et $r - \frac{1}{r}$ (et de foyers ± 2, car $\alpha^2 - \beta^2 = 4$).

4. $J(\Omega) \subset \mathbb{C} \setminus [-2,2]$. Si $|z| > 1$ et $J(z) \in [-2,2] \subset \mathbb{R}$, alors par 1, z est réel (car $|z| \neq 1$) et par 2, $|J(z)| > 2$: contradiction.

Injectivité. Si $J(z) = J(w)$ avec $z, w \in \Omega$:

$$z - w + \frac{w-z}{zw} = (z-w)\left(1 - \frac{1}{zw}\right) = 0.$$

Comme $|zw| > 1$, $zw \neq 1$; donc $z = w$.

Surjectivité. Soit $c \in \mathbb{C} \setminus [-2,2]$. L'équation $z^2 - cz + 1 = 0$ a deux racines z_1, z_2 (éventuellement égales) avec $z_1 z_2 = 1$ et $z_1 + z_2 = c$; elles sont non nulles et $J(z_1) = z_1 + z_2 = c$. Si l'une était de module 1, on aurait $c = J(z_1) \in [-2,2]$: exclu. Comme $|z_1||z_2| = 1$, l'une est de module > 1 : elle est dans Ω et a pour image c.

■

Correction d'exercice 6 :

1. Soit $I_1 = \{k \ ; \ \mathrm{Re}\, z_k > 0\}$, $I_2 = \{k \ ; \ \mathrm{Re}\, z_k < 0\}$, $I_3 = \{k \ ; \ \mathrm{Im}\, z_k > 0\}$, $I_4 = \{k \ ; \ \mathrm{Im}\, z_k < 0\}$. Comme $|u| \geq |\mathrm{Re}\, u|$ et $|u| \geq |\mathrm{Im}\, u|$:

$$\left|\sum_{I_1} z_k\right| \geq \sum_{I_1} \mathrm{Re}\, z_k = \sum_{I_1} |\mathrm{Re}\, z_k|,$$

$$\left|\sum_{I_2} z_k\right| \geq -\sum_{I_2} \mathrm{Re}\, z_k = \sum_{I_2} |\mathrm{Re}\, z_k|,$$

et de même $\left|\sum_{I_3} z_k\right| \geq \sum_{I_3} |\mathrm{Im}\, z_k|$, $\left|\sum_{I_4} z_k\right| \geq \sum_{I_4} |\mathrm{Im}\, z_k|$. La somme des quatre minorants vaut

$$\sum_{k=1}^{n} \big(|\mathrm{Re}\, z_k| + |\mathrm{Im}\, z_k|\big) \geq \sum_{k=1}^{n} |z_k| = S.$$

Le plus grand des quatre nombres $\left|\sum_{I_m} z_k\right|$ est au moins égal à leur moyenne, donc $\geq \frac{S}{4}$.

2. a) $(|\cos\theta| + |\sin\theta|)^2 = 1 + 2|\cos\theta \sin\theta| = 1 + |\sin 2\theta|$. De même, avec $\theta - \frac{\pi}{4}$: $|\sin(2\theta - \frac{\pi}{2})| = |\cos 2\theta|$. D'où la formule.

b) Posons $\lambda = \sqrt{2} - 1$; on remarque que $1 - 2\lambda = 3 - 2\sqrt{2} = \lambda^2$. Pour $s \in [0,1]$:

$$(1+s) - (1+\lambda s)^2 = s(1-2\lambda) - \lambda^2 s^2 = \lambda^2 s(1-s) \geq 0,$$

donc $\sqrt{1+s} \geq 1 + \lambda s$ (les deux membres sont positifs). Avec $s = |\sin 2\theta|$, $c = |\cos 2\theta| \in [0,1]$, on a $s \geq s^2$ et $c \geq c^2$, donc $s + c \geq s^2 + c^2 = 1$. Ainsi

$$f(\theta) \geq 2 + \lambda(s+c) \geq 2 + \lambda = 1 + \sqrt{2}.$$

3. On applique la construction de la question 1 aux nombres z_k, puis aux nombres $e^{-i\pi/4} z_k$: on obtient 8 parties I (pour la seconde famille, $\left|\sum_I e^{-i\pi/4} z_k\right| = \left|\sum_I z_k\right|$). En écrivant $z_k = |z_k| e^{i\theta_k}$, la somme des 8 minorants vaut

$$\sum_{k=1}^{n} |z_k|\, f(\theta_k) \geq (1+\sqrt{2})S.$$

L'un des 8 nombres $\left|\sum_I z_k\right|$ est donc $\geq \frac{1+\sqrt{2}}{8} S$.

Remarque. En faisant tourner la direction de façon continue (moyenne intégrale), on obtient la constante optimale $\frac{1}{\pi} \approx 0{,}318$.

■

II. Module 1 et trigonométrie

Correction d'exercice 7 :

1. **Technique de l'angle moitié** : $1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2}\right) = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}$.

- Si $\cos\frac{\theta}{2} > 0$: module $2\cos\frac{\theta}{2}$, argument $\frac{\theta}{2}$.
- Si $\cos\frac{\theta}{2} < 0$: $1 + e^{i\theta} = \left(-2\cos\frac{\theta}{2}\right) e^{i(\theta/2+\pi)}$: module $-2\cos\frac{\theta}{2}$, argument $\frac{\theta}{2} + \pi$.
- Si $\theta \equiv \pi\ [2\pi]$: $1 + e^{i\theta} = 0$.

De même $1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta} = e^{i\theta}\left(e^{-i\theta} + 1 + e^{i\theta}\right) = (1 + 2\cos\theta)e^{i\theta}$: module $|1 + 2\cos\theta|$, argument θ si $\cos\theta > -\frac{1}{2}$, $\theta + \pi$ si $\cos\theta < -\frac{1}{2}$ (nul si $\cos\theta = -\frac{1}{2}$).

2. Avec $1 + \cos\theta = 2\cos^2\frac{\theta}{2}$, $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$, $\sin\theta = 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$:

$$Z = \frac{2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2} + i\sin\frac{\theta}{2}\right)}{2\sin\frac{\theta}{2}\left(\sin\frac{\theta}{2} + i\cos\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Or $\sin\frac{\theta}{2} + i\cos\frac{\theta}{2} = i\left(\cos\frac{\theta}{2} - i\sin\frac{\theta}{2}\right) = ie^{-i\theta/2}$. Donc

$$Z = \frac{\mathrm{cotan}\,\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}}{ie^{-i\theta/2}} = \mathrm{cotan}\,\frac{\theta}{2}\, e^{i(\theta-\pi/2)}.$$

Pour $\theta \in]0,\pi[$, $\operatorname{cotan}\frac{\theta}{2} > 0$: module $\operatorname{cotan}\frac{\theta}{2}$, argument $\theta - \frac{\pi}{2}$.

3. Forme algébrique :

$$\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} = \frac{(1+i\sqrt{3})(1+i)}{2} = \frac{1-\sqrt{3}}{2} + i\,\frac{1+\sqrt{3}}{2}.$$

Forme trigonométrique : $\dfrac{2e^{i\pi/3}}{\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = \sqrt{2}\,e^{7i\pi/12}$. En identifiant :

$$\cos\tfrac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}, \qquad \sin\tfrac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}.$$

4. $\left(\sqrt{2}e^{7i\pi/12}\right)^n = 2^{n/2}e^{7in\pi/12}$.

- Réel $\iff \frac{7n}{12} \in \mathbb{Z} \iff 12 \mid 7n \iff 12 \mid n$ (car $7 \wedge 12 = 1$, lemme de Gauss).
- Imaginaire pur $\iff \frac{7n}{12} \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z} \iff 7n \equiv 6\ [12]$. Comme $7 \times 7 = 49 \equiv 1\ [12]$, cela équivaut à $n \equiv 42 \equiv 6\ [12]$.

■

Correction d'exercice 8 :

1. $1 + it = \dfrac{\cos\theta + i\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{e^{i\theta}}{\cos\theta}$, d'où $(1+it)^n = \dfrac{e^{in\theta}}{\cos^n\theta}$ (formule de Moivre). Par la formule du binôme, en séparant les indices pairs ($i^{2p} = (-1)^p$) et impairs ($i^{2p+1} = (-1)^p i$) :

$$\frac{\cos n\theta}{\cos^n\theta} = \operatorname{Re}(1+it)^n = \sum_{0\le 2p\le n} (-1)^p \binom{n}{2p} t^{2p},$$

$$\frac{\sin n\theta}{\cos^n\theta} = \operatorname{Im}(1+it)^n = \sum_{0\le 2p+1\le n} (-1)^p \binom{n}{2p+1} t^{2p+1}.$$

Si $\cos n\theta \neq 0$, le quotient donne la formule de $\tan(n\theta)$.

2. Pour $n = 5$: $\tan 5\theta = \dfrac{5t - 10t^3 + t^5}{1 - 10t^2 + 5t^4}$. Pour $\theta_k = \frac{k\pi}{5}$, $k \in \{1,2\}$, on a $\sin 5\theta_k = 0$, donc (sans division)

$$t\,(t^4 - 10t^2 + 5) = 0 \quad \text{avec} \quad t = \tan\theta_k \neq 0.$$

Ainsi $u = \tan^2\theta_k$ vérifie $u^2 - 10u + 5 = 0$, de racines $5 \pm 2\sqrt{5}$. Comme tan est strictement croissante et positive sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\tan^2\frac{\pi}{5} < \tan^2\frac{2\pi}{5}$; ces deux nombres sont distincts, donc ce sont les deux racines dans l'ordre :

$$\tan\frac{\pi}{5} = \sqrt{5-2\sqrt{5}}, \qquad \tan\frac{2\pi}{5} = \sqrt{5+2\sqrt{5}}.$$

3. Avec $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$ et $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$:

$$\tan\left(\tfrac{\pi}{3} - \theta\right)\tan\left(\tfrac{\pi}{3} + \theta\right) = \frac{\sqrt{3}-t}{1+\sqrt{3}t} \cdot \frac{\sqrt{3}+t}{1-\sqrt{3}t} = \frac{3-t^2}{1-3t^2}.$$

En multipliant par t : $\dfrac{3t - t^3}{1 - 3t^2} = \tan 3\theta$ (formule de la question 1 avec $n = 3$).
Pour $\theta = \frac{\pi}{9}$: $\frac{\pi}{3} - \theta = \frac{2\pi}{9}$, $\frac{\pi}{3} + \theta = \frac{4\pi}{9}$ (toutes les tangentes existent et $1 - 3t^2 \neq 0$ car $3\theta \neq \frac{\pi}{2}$). Donc

$$\tan\frac{\pi}{9}\tan\frac{2\pi}{9}\tan\frac{4\pi}{9} = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}.$$

■

Correction d'exercice 9 :

1. $A_n + iB_n = \sum_k \binom{n}{k} e^{ik\theta} = (1+e^{i\theta})^n = \left(2\cos\frac{\theta}{2}\right)^n e^{in\theta/2}$. En prenant parties réelle et imaginaire :

$$A_n = 2^n\cos^n\tfrac{\theta}{2}\cos\tfrac{n\theta}{2}, \qquad B_n = 2^n\cos^n\tfrac{\theta}{2}\sin\tfrac{n\theta}{2}.$$

2. Somme géométrique de raison $e^{i\theta} \neq 1$, avec $2k+1$ termes :

$$D_k(\theta) = e^{-ik\theta}\,\frac{e^{i(2k+1)\theta}-1}{e^{i\theta}-1}.$$

Avec $e^{i\alpha}-1 = 2i\sin\frac{\alpha}{2}\,e^{i\alpha/2}$:

$$D_k(\theta) = e^{-ik\theta}\,\frac{\sin\frac{(2k+1)\theta}{2}\,e^{i(2k+1)\theta/2}}{\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}} = \frac{\sin\frac{(2k+1)\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}},$$

car $-k\theta + \frac{(2k+1)\theta}{2} - \frac{\theta}{2} = 0$.

3. Par $2\sin a\sin b = \cos(a-b)-\cos(a+b)$:

$$\sin\tfrac{\theta}{2}\sin\tfrac{(2k+1)\theta}{2} = \tfrac{1}{2}\Big(\cos(k\theta)-\cos((k+1)\theta)\Big).$$

La somme sur $k \in [\![0, n-1]\!]$ télescope :

$$\sin\tfrac{\theta}{2}\sum_{k=0}^{n-1}\sin\tfrac{(2k+1)\theta}{2} = \tfrac{1}{2}\Big(1-\cos n\theta\Big) = \sin^2\tfrac{n\theta}{2}.$$

En divisant par $\sin^2\frac{\theta}{2} \neq 0$: $F_n(\theta) = \dfrac{\sin^2\frac{n\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}} \geq 0$.

4. Dans $F_n = \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{|p|\leq k} e^{ip\theta}$, on échange les sommes : pour $|p| \leq n-1$ fixé, k parcourt $[\![|p|, n-1]\!]$, soit $n-|p|$ valeurs. Donc

$$F_n(\theta) = \sum_{|p|\leq n-1}(n-|p|)e^{ip\theta} = n + 2\sum_{p=1}^{n-1}(n-p)\cos(p\theta),$$

en regroupant p et $-p$. Cette expression est ≥ 0 pour $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ par la question 3, et vaut $n^2 \geq 0$ pour $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

■

Correction d'exercice 10 :

1. Par les formules d'Euler et du binôme :

$$\cos^m u = \frac{1}{2^m}\Big(e^{iu}+e^{-iu}\Big)^m = \frac{1}{2^m}\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}e^{i(m-2k)u}.$$

Le membre de gauche est réel ; en prenant la partie réelle, on obtient la formule.

2. Si $N \mid q$, chaque terme vaut 1 : la somme vaut N. Sinon, $\rho = e^{2iq\pi/N} \neq 1$ et $\rho^N = 1$, donc la somme géométrique vaut $\frac{1-\rho^N}{1-\rho} = 0$.

3. On utilise la forme exponentielle (question 1 avec $m = 2p$, en posant j pour l'indice) : avec $u_k = x + \frac{k\pi}{N}$,

$$\cos^{2p} u_k = \frac{1}{4^p}\sum_{j=0}^{2p}\binom{2p}{j}e^{2i(p-j)x}\,e^{2i(p-j)k\pi/N}.$$

On somme sur k et on échange les sommes : par la question 2 (avec $q = p-j$), $\sum_k e^{2i(p-j)k\pi/N}$ vaut N si $N \mid p-j$, 0 sinon. Or $|p-j| \leq p < N$: seul $j = p$ contribue. Donc

$$\sum_{k=0}^{N-1}\cos^{2p}\Big(x+\tfrac{k\pi}{N}\Big) = \frac{N}{4^p}\binom{2p}{p}.$$

4. $p=1$, $N \geq 2$: $\frac{N}{4}\binom{2}{1} = \frac{N}{2}$. $\quad p=2$, $N \geq 3$: $\frac{N}{16}\binom{4}{2} = \frac{3N}{8}$.
Si $N = p$ le résultat tombe en défaut : pour $N = p = 1$, la somme vaut $\cos^2 x$, qui n'est pas constant (alors que la formule donnerait $\frac{1}{2}$). Les termes $j = p \pm N$ ne s'annulent plus.

■

Correction d'exercice 11 :

1. Soit $t_k = x+\frac{k\pi}{n}$. On a $2\sin t = \frac{e^{it}-e^{-it}}{i} = \frac{e^{-it}}{i}\left(e^{2it}-1\right)$. Avec $u = e^{2ix}$ et $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, on a $e^{2it_k} = u\omega_k$ et $\sum_k t_k = nx + \frac{(n-1)\pi}{2}$. Donc

$$\prod_{k=0}^{n-1} 2\sin t_k = i^{-n}e^{-inx}e^{-i(n-1)\pi/2}\prod_{k=0}^{n-1}(u\omega_k - 1).$$

Comme $k \mapsto \omega_k^{-1} = \overline{\omega_k}$ permute $\mathbb{U}_n$:

$$\prod_k (u\omega_k - 1) = \left(\prod_k \omega_k\right)\prod_k\left(u-\omega_k^{-1}\right) = \left(\prod_k \omega_k\right)(u^n-1),$$

et $\prod_k \omega_k = e^{2i\pi(0+1+\cdots+(n-1))/n} = e^{i\pi(n-1)} = (-1)^{n-1}$. Enfin $e^{-inx}(u^n-1) = e^{inx}-e^{-inx} = 2i\sin nx$ et $e^{-i(n-1)\pi/2} = (-i)^{n-1} = (-1)^{n-1}i^{n-1}$. La constante vaut

$$i^{-n}\cdot(-1)^{n-1}i^{n-1}\cdot(-1)^{n-1}\cdot i = i^{-n+n-1+1} = 1.$$

Donc $\prod_k 2\sin t_k = 2\sin nx$, soit $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1}\sin\left(x+\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{\sin nx}{2^{n-1}}$.

2. Pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{n}\right[$, $\sin x \neq 0$ et

$$\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(x+\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{\sin nx}{2^{n-1}\sin x}.$$

On fait tendre x vers 0 : le membre de gauche tend vers $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}$ (continuité) et $\frac{\sin nx}{\sin x} \to n$. D'où $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

3. On prend $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{k\pi}{n}\right) = \cos\frac{k\pi}{n}$, et le facteur $k=0$ vaut 1 :

$$\prod_{k=1}^{n-1}\cos\frac{k\pi}{n} = \frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{2^{n-1}} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair,} \\ \dfrac{(-1)^{(n-1)/2}}{2^{n-1}} & \text{si } n \text{ impair.}\end{cases}$$

4. Avec $n = 2m+1$: $\prod_{k=1}^{2m}\cos\frac{k\pi}{2m+1} = \frac{(-1)^m}{4^m}$. On regroupe k et $2m+1-k$: $\cos\left(\pi-\frac{k\pi}{2m+1}\right) = -\cos\frac{k\pi}{2m+1}$, donc

$$\prod_{k=1}^{2m}\cos\frac{k\pi}{2m+1} = (-1)^m\prod_{k=1}^{m}\cos^2\frac{k\pi}{2m+1}.$$

Ainsi $\prod_{k=1}^{m}\cos^2\frac{k\pi}{2m+1} = \frac{1}{4^m}$; les cosinus étant >0 (angles dans $\left]0,\frac{\pi}{2}\right[$), le produit vaut $\frac{1}{2^m}$. (Ex. : $\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{2\pi}{7}\cos\frac{3\pi}{7} = \frac{1}{8}$.)

■

III. Équations algébriques

Correction d'exercice 12 :

1. $\Delta = (4+i)^2 - 4(5+5i) = 15+8i-20-20i = -5-12i$. On cherche $\delta = x+iy$ avec $\delta^2 = \Delta$:

$$x^2-y^2 = -5, \quad 2xy = -12, \quad x^2+y^2 = |\Delta| = 13,$$

d'où $x^2 = 4$, $y^2 = 9$, $xy<0$: $\delta = 2-3i$. Les solutions sont

$$z = \frac{(4+i)\pm(2-3i)}{2} \in \{3-i,\ 1+2i\}.$$

2. Soient z_1, z_2 les racines : $z_1z_2 = 1$, $z_1+z_2 = -m$.
Analyse. Si $|z_1| = |z_2| = 1$, alors $z_2 = \frac{1}{z_1} = \overline{z_1}$ et $m = -(z_1+\overline{z_1}) = -2\operatorname{Re} z_1 \in [-2,2]$.
Synthèse. Si $m \in [-2,2]$, alors $\Delta = m^2-4 \leq 0$, et les racines $\frac{-m\pm i\sqrt{4-m^2}}{2}$ ont pour module au carré $\frac{m^2+4-m^2}{4} = 1$.
Conclusion : $m \in [-2,2]$.

3. Soit (a,b,c) solution. Pour tout $x\in\mathbb{C}$, en développant,

$$(x-a)(x-b)(x-c)=x^3-x^2+x-1=(x-1)(x^2+1).$$

Avec $x=a$: $a\in\{1,i,-i\}$.

- Si $a=1$: $b+c=0$, $bc=\frac{1}{a}=1$, donc b,c sont les racines de X^2+1 : $\{b,c\}=\{i,-i\}$.
- Si $a=i$: $b+c=1-i$, $bc=\frac{1}{i}=-i$, donc b,c sont les racines de $X^2-(1-i)X-i=(X-1)(X+i)$: $\{b,c\}=\{1,-i\}$.
- Si $a=-i$: de même $\{b,c\}=\{1,i\}$.

Réciproquement, ces triplets conviennent. Les solutions sont les 6 permutations de $(1,i,-i)$.

■

Correction d'exercice 13 :

1. $z=0$ est solution. Si $z\neq 0$: en passant au module, $|z|^n=|z|$, donc $|z|^{n-1}=1$ et $|z|=1$ (car $n\geq 2$). Alors $\overline{z}=\frac{1}{z}$ et l'équation devient $z^{n+1}=1$. Réciproquement tout $z\in\mathbb{U}_{n+1}$ vérifie $z^n=z^{-1}=\overline{z}$.

$$\mathcal{S}=\{0\}\cup\mathbb{U}_{n+1}.$$

2. On remarque que $(1+z)(1+z+\cdots+z^{n-1})=1+2z+\cdots+2z^{n-1}+z^n$. L'équation équivaut à $z=-1$ ou $1+z+\cdots+z^{n-1}=0$. Pour $z\neq 1$, cette dernière équivaut à $z^n=1$; et $z=1$ n'est pas solution ($n\neq 0$).

$$\mathcal{S}=\{-1\}\cup\big(\mathbb{U}_n\setminus\{1\}\big)$$

(si n est pair, $-1\in\mathbb{U}_n$: c'est une racine double.)

3. Posons $w=\frac{z+i}{z-i}$ ($z\neq i$) ; $w\neq 1$. L'équation s'écrit $w^3+w^2+w+1=(w+1)(w^2+1)=0$, donc $w\in\{-1,i,-i\}$. De $w(z-i)=z+i$ on tire $z=\frac{i(w+1)}{w-1}$:

$$w=-1\Rightarrow z=0,\qquad w=i\Rightarrow z=\tfrac{i(1+i)}{i-1}=1,$$

$$w=-i\Rightarrow z=\tfrac{i(1-i)}{-1-i}=-1.$$

$\mathcal{S}=\{-1,0,1\}$. (Cohérent : $|w|=1\iff|z+i|=|z-i|\iff z\in\mathbb{R}$.)

4. $z=0$ n'est pas solution. Pour $z\neq 0$, l'équation équivaut à $\left(1+\frac{1}{z}\right)^n=1$, soit $1+\frac{1}{z}=\omega_k=e^{2ik\pi/n}$ avec $k\in[\![1,n-1]\!]$ (car $\omega_0=1$ donnerait $\frac{1}{z}=0$). Avec $\alpha=\frac{2k\pi}{n}$:

$$z=\frac{1}{e^{i\alpha}-1}=\frac{e^{-i\alpha/2}}{2i\sin\frac{\alpha}{2}}=-\frac{1}{2}-\frac{i}{2}\operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n}.$$

Il y a $n-1$ solutions distinctes, toutes sur la droite $\operatorname{Re}z=-\frac{1}{2}$: c'est la médiatrice de $[0,-1]$, ce qui était prévisible car $|z+1|=|z|$.

■

Correction d'exercice 14 :

1. On prend pour u,v les deux racines (dans $\mathbb{C}$) de $X^2-zX-\frac{p}{3}=0$: leur somme vaut z et leur produit $-\frac{p}{3}$. Comme $p\neq 0$, u et v sont non nuls.

2. Avec $z=u+v$ et $3uv=-p$:

$$z^3+pz+q=u^3+v^3+3uv(u+v)+p(u+v)+q=u^3+v^3+q.$$

Donc z est solution $\iff u^3+v^3=-q$. Comme de plus $u^3v^3=-\frac{p^3}{27}$, cela équivaut à : u^3,v^3 sont les deux racines de $X^2+qX-\frac{p^3}{27}$.

3. Notons U' l'autre racine ; $UU'=-\frac{p^3}{27}$.
Les solutions sont parmi les trois nombres. Soit z solution, et u,v comme en 1. Quitte à échanger u et v, $u^3=U=u_0^3$, donc $\left(\frac{u}{u_0}\right)^3=1$ et $u=\varepsilon u_0$ avec $\varepsilon\in\{1,j,j^2\}$. Alors $v=-\frac{p}{3u}=\varepsilon^{-1}v_0=\varepsilon^2v_0$. Donc $z=u+v\in\{u_0+v_0,\ ju_0+j^2v_0,\ j^2u_0+jv_0\}$.
Ce sont des solutions. Pour $u=\varepsilon u_0$, $v=\varepsilon^2v_0$: $uv=u_0v_0=-\frac{p}{3}$, $u^3=U$ et $v^3=v_0^3=-\frac{p^3}{27U}=U'$, donc $u^3+v^3=-q$ et, par 2, $u+v$ est solution.

4. $p=-6$, $q=-9$: $X^2-9X+8=0$, racines 1 et 8. On prend $U=8$, $u_0=2$, $v_0=\frac{6}{6}=1$. Les solutions sont

$$3, \qquad 2j+j^2=j-1=-\tfrac{3}{2}+i\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \qquad 2j^2+j=-\tfrac{3}{2}-i\tfrac{\sqrt{3}}{2}.$$

(Vérification : $z^3-6z-9=(z-3)(z^2+3z+3)$.)

5. $p=-3$, $q=1$: $X^2+X+1=0$, racines j et j^2. On prend $U=j$, $u_0=e^{2i\pi/9}$, $v_0=\frac{1}{u_0}=e^{-2i\pi/9}$. Les solutions sont

$$u_0+\overline{u_0}=2\cos\tfrac{2\pi}{9},$$
$$ju_0+\overline{ju_0}=2\cos\tfrac{8\pi}{9},$$
$$j^2u_0+\overline{j^2u_0}=2\cos\tfrac{14\pi}{9}=2\cos\tfrac{4\pi}{9}.$$

Les trois solutions sont *réelles* mais Cardan les exprime à l'aide de complexes (ń *casus irreducibilis* ż). Avec $z=2x$: $8x^3-6x+1=0$ admet $x=\cos\frac{2\pi}{9}$ (cohérent avec $4\cos^3\theta-3\cos\theta=\cos 3\theta=-\frac{1}{2}$).

■

Correction d'exercice 15 :

1. Soit z solution. Si $|z|\le 1$, alors $|z|<1+M$. Si $|z|>1$: $z^n=-\sum_{k<n}a_kz^k$, donc

$$|z|^n\le M\sum_{k=0}^{n-1}|z|^k=M\frac{|z|^n-1}{|z|-1}<M\frac{|z|^n}{|z|-1}.$$

En particulier $M>0$, et en divisant : $|z|-1<M$.

2. On a

$$(1-z)P(z)=a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})z^k-a_nz^{n+1}.$$

Supposons $n\ge 1$ (si $n=0$, P n'a pas de racine), $P(z)=0$ et $|z|>1$. Alors

$$a_n|z|^{n+1}=\left|a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})z^k\right|\le a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})|z|^k.$$

Comme $a_k-a_{k-1}\ge 0$, $|z|^k\le|z|^n$ et $a_0<a_0|z|^n$ $(a_0>0)$:

$$a_n|z|^{n+1}<\left(a_0+\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})\right)|z|^n=a_n|z|^n,$$

d'où $|z|<1$: contradiction. Donc $|z|\le 1$.

3. Si z est racine, $z\neq 0$ (car $a_0>0$) et $w=\frac{1}{z}$ annule $\sum_k a_kw^{n-k}=\sum_k a_{n-k}w^k$, dont les coefficients $a_n\le a_{n-1}\le\cdots\le a_0$ sont croissants et >0. Par 2, $|w|\le 1$, soit $|z|\ge 1$.

4. Les coefficients $1\le 2\le\cdots\le n+1$ sont croissants : les racines de $\sum(k+1)z^k$ sont dans le disque fermé $|z|\le 1$.

Les coefficients $1\ge 1\ge\frac{1}{2}\ge\cdots\ge\frac{1}{n!}>0$ sont décroissants : les racines de $\sum\frac{z^k}{k!}$ vérifient $|z|\ge 1$ (et, par 1 appliqué à $n!\sum\frac{z^k}{k!}$, $|z|<1+n!$).

■

Correction d'exercice 16 :

1. $\dfrac{1+i\tan a}{1-i\tan a}=\dfrac{\cos a+i\sin a}{\cos a-i\sin a}=\dfrac{e^{ia}}{e^{-ia}}=e^{2ia}$.

2. Soit $z\neq -i$ et $w=\frac{1+iz}{1-iz}$. On ne peut avoir $w=-1$, car cela donnerait $1+iz=-1+iz$. De plus

$$w(1-iz)=1+iz\iff w-1=iz(w+1)\iff z=\frac{w-1}{i(w+1)}.$$

Réciproquement, pour $w\neq -1$, ce z vérifie $1-iz=1-\frac{w-1}{w+1}=\frac{2}{w+1}\neq 0$, donc $z\neq -i$, et il a pour image w. D'où la bijection.

3. $(E) \iff w^n = e^{2ia} \iff w = e^{i\beta_k}$, $\beta_k = \frac{2(a+k\pi)}{n}$, $k \in [\![0, n-1]\!]$, avec la contrainte $w \neq -1$, c'est-à-dire $\frac{\beta_k}{2} = \frac{a+k\pi}{n} \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. Alors

$$z = \frac{e^{i\beta}-1}{i(e^{i\beta}+1)} = \frac{2i\sin\frac{\beta}{2}e^{i\beta/2}}{i\cdot 2\cos\frac{\beta}{2}e^{i\beta/2}} = \tan\frac{\beta}{2} = \tan\frac{a+k\pi}{n}.$$

Les solutions sont réelles.

4. Les angles $\frac{a+k\pi}{n}$ diffèrent deux à deux de $\frac{(k-k')\pi}{n} \in]-\pi,\pi[\setminus\{0\}$, donc ne sont pas congrus modulo π : leurs tangentes sont distinctes (tan est π-périodique et injective sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$).

Nombre. $\frac{a+k\pi}{n} = \frac{\pi}{2} + m\pi$ impose $a = \frac{n\pi}{2} + (mn-k)\pi \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, donc $a = 0$; puis $k = \frac{n(2m+1)}{2}$, ce qui exige n pair et $k = \frac{n}{2}$. Ainsi : $n-1$ **solutions si** $a = 0$ **et** n **pair,** n **solutions sinon.**

■

Correction d'exercice 17 :

1. $1+j+j^2 = 0$ donne $1+j = -j^2$, et $-j^2 = e^{i\pi}e^{4i\pi/3} = e^{7i\pi/3} = e^{i\pi/3}$.

2. $u_n = (1+j)^n - j^n - 1 = e^{in\pi/3} - j^n - 1$ est 6-périodique en n. On calcule (en utilisant $-1-j = j^2$, $-1-j^2 = j$, $e^{5i\pi/3} = -j$) :

n mod 6	0	1	2	3	4	5
u_n	-1	0	$2j$	-3	$2j^2$	0

(par exemple $n \equiv 1$: $-j^2 - j - 1 = 0$; $n \equiv 5$: $-j - j^2 - 1 = 0$). Donc $u_n = 0 \iff n \equiv \pm 1\ [6]$.

3. Si $3 \mid n$, $j^n = 1$ et la somme vaut 3. Sinon $j^n \in \{j, j^2\}$ et $\{j^n, j^{2n}\} = \{j, j^2\}$: la somme vaut $1+j+j^2 = 0$.

4. $(1+i)^n + (1-i)^n = 2\,\mathrm{Re}\left(\sqrt{2}^n e^{in\pi/4}\right) = 2^{\frac{n}{2}+1}\cos\frac{n\pi}{4}$, nul si et seulement si $\frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$, soit $n \equiv 2\ [4]$.

■

IV. Racines n-ièmes de l'unité

Correction d'exercice 18 :

1. Soit $z \in G$. L'application $g \mapsto zg$ envoie G dans G (stabilité par produit) et $g \mapsto z^{-1}g$ en est la réciproque ($z^{-1} \in G$) : c'est une bijection de G. Donc

$$\prod_{g\in G}(zg) = \prod_{g\in G} g, \quad \text{soit} \quad z^n \prod_{g\in G} g = \prod_{g\in G} g.$$

Le produit est non nul, donc $z^n = 1$. Ainsi $G \subset \mathbb{U}_n$, et comme les deux ensembles ont n éléments, $G = \mathbb{U}_n$.

2. Si $d \mid n$, tout $z \in \mathbb{U}_d$ vérifie $z^n = (z^d)^{n/d} = 1$: $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n$; de même $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_m$. Réciproquement, par Bézout, $d = un+vm$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$; si $z \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$: $z^d = (z^n)^u(z^m)^v = 1$. D'où $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_d$.

Si $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$, alors $\mathbb{U}_n = \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_d$, donc $n = d$ (cardinaux), c'est-à-dire $n \mid m$. La réciproque a été vue.

3. Soit $d = n \wedge k$, $n = dn'$, $k = dk'$ avec $n' \wedge k' = 1$. Pour $p \in \mathbb{Z}$:

$$(\omega^k)^p = 1 \iff n \mid kp \iff n' \mid k'p \iff n' \mid p$$

(lemme de Gauss). Le plus petit $p \geq 1$ est donc $n' = \frac{n}{n\wedge k}$. De plus $\omega^{kp} = \omega^{kp'} \iff n' \mid p - p'$: l'ensemble des puissances de ω^k a exactement n' éléments. Il est égal à $\mathbb{U}_n$ si et seulement si $n' = n$, soit $k \wedge n = 1$.

4. Pour $n = p$ premier, les racines primitives sont les ω^k, $k \in [\![1, p-1]\!]$, c'est-à-dire $\mathbb{U}_p \setminus \{1\}$; leur somme vaut $0 - 1 = -1$.
Pour $n = p^2$: ω^k n'est pas primitive $\iff p \mid k \iff \omega^k \in \mathbb{U}_p$ (car $\omega^{pl} = e^{2il\pi/p}$). La somme des racines primitives vaut $\sum_{\mathbb{U}_{p^2}} - \sum_{\mathbb{U}_p} = 0 - 0 = 0$.

■

Correction d'exercice 19 :

1. $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^p = \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{2ip\pi/n}\right)^k$ vaut n si $n \mid p$, et 0 sinon (somme géométrique de raison $\rho \neq 1$ avec $\rho^n = 1$).

2. Par le binôme et la question 1 :

$$\sum_{\omega}(1+\omega)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\sum_{\omega}\omega^k = n\left(\binom{n}{0} + \binom{n}{n}\right) = 2n,$$

car pour $k \in [\![0, n]\!]$, $n \mid k \iff k \in \{0, n\}$. Ensuite $|1-\omega|^2 = 2 - \omega - \overline{\omega}$ et $\sum \omega = \sum \overline{\omega} = 0$, donc $\sum |1-\omega|^2 = 2n$.

3. $|1 - e^{2ik\pi/n}| = 2\left|\sin\frac{k\pi}{n}\right| = 2\sin\frac{k\pi}{n}$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$. Or, avec $\alpha = \frac{\pi}{n}$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\alpha} = \frac{1-e^{in\alpha}}{1-e^{i\alpha}} = \frac{2}{1-e^{i\alpha}} = 1 + i\operatorname{cotan}\frac{\alpha}{2}$$

(par la formule de la question 4). En prenant la partie imaginaire : $\sum_{k=0}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}$, donc $\sum_{\omega}|1-\omega| = 2\operatorname{cotan}\frac{\pi}{2n}$.

4. Pour $\alpha \in]0, 2\pi[$: $1 - e^{i\alpha} = -2i\sin\frac{\alpha}{2}\,e^{i\alpha/2}$ avec $\sin\frac{\alpha}{2} \neq 0$, donc

$$\frac{1}{1-e^{i\alpha}} = \frac{ie^{-i\alpha/2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{i\cos\frac{\alpha}{2} + \sin\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}\operatorname{cotan}\frac{\alpha}{2}.$$

Avec $\alpha = \frac{2k\pi}{n}$, $k \in [\![1, n-1]\!]$: $\sum_{k=1}^{n-1}\operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n} = 0$, car le changement $k \mapsto n-k$ change chaque terme en son opposé ($\operatorname{cotan}(\pi - x) = -\operatorname{cotan} x$). D'où

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n\setminus\{1\}} \frac{1}{1-\omega} = \frac{n-1}{2}.$$

■

Correction d'exercice 20 :

1. $z = 1$ n'est pas solution. Pour $z \neq 1$, l'équation équivaut à $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1$, et $\frac{z+1}{z-1} \neq 1$; donc $\frac{z+1}{z-1} = \omega_k = e^{i\alpha}$, $\alpha = \frac{2k\pi}{n}$, $k \in [\![1, n-1]\!]$, et

$$z = \frac{e^{i\alpha}+1}{e^{i\alpha}-1} = \frac{2\cos\frac{\alpha}{2}\,e^{i\alpha/2}}{2i\sin\frac{\alpha}{2}\,e^{i\alpha/2}} = -i\operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n}.$$

Les $n-1$ solutions $-i\operatorname{cotan}\frac{k\pi}{n}$, $k \in [\![1, n-1]\!]$, sont imaginaires pures (et distinctes, cotan étant injective sur $]0, \pi[$).

2. Par Moivre et le binôme, $\sin((2m+1)x) = \operatorname{Im}(\cos x + i\sin x)^{2m+1}$. Les termes d'indice impair $2p+1$ donnent $i^{2p+1} = (-1)^p i$:

$$\sin((2m+1)x) = \sum_{p=0}^{m}(-1)^p\binom{2m+1}{2p+1}\cos^{2m-2p}x\,\sin^{2p+1}x.$$

On divise par $\sin^{2m+1}x \neq 0$.

3. Soit $x_k = \frac{k\pi}{2m+1}$, $k \in [\![1, m]\!]$: $\sin((2m+1)x_k) = 0$ et $\sin x_k \neq 0$, donc $Q(\operatorname{cotan}^2 x_k) = 0$. Les x_k sont dans $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ où cotan est strictement décroissante et positive : les $\operatorname{cotan}^2 x_k$ sont m racines distinctes de Q, qui est de degré m : ce sont *toutes* ses racines. Coefficients : $c_m = \binom{2m+1}{1} = 2m+1$, $c_{m-1} = -\binom{2m+1}{3}$. Donc

$$\sum_{k=1}^{m}\operatorname{cotan}^2 x_k = \frac{\binom{2m+1}{3}}{2m+1} = \frac{2m(2m-1)}{6} = \frac{m(2m-1)}{3}.$$

4. Pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$: $0 < \sin x < x < \tan x$, donc

$$\operatorname{cotan}^2 x < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \operatorname{cotan}^2 x.$$

On somme pour $x = x_k$ ($\frac{1}{x_k^2} = \frac{(2m+1)^2}{\pi^2 k^2}$) :

$$\frac{m(2m-1)}{3} < \frac{(2m+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k^2} < m + \frac{m(2m-1)}{3} = \frac{2m(m+1)}{3}.$$

En multipliant par $\frac{\pi^2}{(2m+1)^2}$, les deux bornes tendent vers $\frac{2\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6}$. Par encadrement, $\sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k^2} \xrightarrow[m\to+\infty]{} \frac{\pi^2}{6}$.

■

Correction d'exercice 21 :

1. $A + B = \sum_{k=1}^{6} \omega^k = -1$ (car $\sum_{k=0}^{6} \omega^k = 0$). En développant ($\omega^7 = 1$) :

$$\begin{aligned} AB &= (\omega + \omega^2 + \omega^4)(\omega^3 + \omega^5 + \omega^6) \\ &= \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^5 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^7 + \omega^9 + \omega^{10} \\ &= 3 + (\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6) = 3 - 1 = 2. \end{aligned}$$

A et B sont racines de $X^2 + X + 2 = 0$: $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2}$. Or

$$\operatorname{Im} A = \sin\tfrac{2\pi}{7} + \sin\tfrac{4\pi}{7} + \sin\tfrac{8\pi}{7} = \sin\tfrac{2\pi}{7} - \sin\tfrac{\pi}{7} + \sin\tfrac{4\pi}{7} > 0,$$

car sin croît sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin\frac{4\pi}{7} > 0$. Donc $A = \dfrac{-1 + i\sqrt{7}}{2}$ et $B = \dfrac{-1 - i\sqrt{7}}{2}$.

2. $\operatorname{Re} A = \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{4\pi}{7} + \cos\frac{8\pi}{7}$ et $\cos\frac{8\pi}{7} = \cos\frac{6\pi}{7}$, donc

$$\cos\tfrac{2\pi}{7} + \cos\tfrac{4\pi}{7} + \cos\tfrac{6\pi}{7} = -\tfrac{1}{2}, \qquad \sin\tfrac{2\pi}{7} + \sin\tfrac{4\pi}{7} - \sin\tfrac{\pi}{7} = \tfrac{\sqrt{7}}{2}.$$

3. $c_1 + c_2 + c_3 = -\frac{1}{2}$. Avec $\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$ et $c_4 = c_3$, $c_5 = c_2$, $c_6 = c_1$:

$$c_1c_2 = \tfrac{c_3+c_1}{2}, \quad c_2c_3 = \tfrac{c_5+c_1}{2} = \tfrac{c_2+c_1}{2}, \quad c_3c_1 = \tfrac{c_4+c_2}{2} = \tfrac{c_3+c_2}{2}.$$

Somme : $c_1 + c_2 + c_3 = -\frac{1}{2}$. Puis $c_1c_2c_3 = c_3 \cdot \frac{c_3+c_1}{2} = \frac{1}{2}\left(c_3^2 + c_1c_3\right)$ avec $c_3^2 = \frac{1+c_6}{2} = \frac{1+c_1}{2}$:

$$c_1c_2c_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{1+c_1}{2} + \frac{c_2+c_3}{2}\right) = \frac{1+c_1+c_2+c_3}{4} = \frac{1}{8}.$$

En développant, $(x-c_1)(x-c_2)(x-c_3) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$: les c_k sont racines de $8x^3 + 4x^2 - 4x - 1$.

■

Correction d'exercice 22 :

1. Par le binôme et la propriété $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_4} \omega^m = 4$ si $4 \mid m$, 0 sinon :

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_4} \omega^{-r}(1+\omega)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sum_{\omega\in\mathbb{U}_4} \omega^{k-r} = 4S_r.$$

2. $\mathbb{U}_4 = \{1, i, -1, -i\}$, $(1 \pm i)^n = 2^{n/2} e^{\pm in\pi/4}$ et $(1-1)^n = 0$ ($n \geq 1$).

$$\begin{aligned} 4S_0 &= 2^n + (1+i)^n + (1-i)^n = 2^n + 2^{\frac{n}{2}+1} \cos\tfrac{n\pi}{4}, \\ 4S_1 &= 2^n - i(1+i)^n + i(1-i)^n = 2^n + 2\operatorname{Im}(1+i)^n \\ &= 2^n + 2^{\frac{n}{2}+1} \sin\tfrac{n\pi}{4}. \end{aligned}$$

(On a utilisé $-iw + i\overline{w} = 2\operatorname{Im} w$.) D'où les formules. *Vérif.* $n = 4$: $S_0 = 1 + 1 = 2 = 4 - 2$.

3. $\mathrm{Re}(1+i)^n = \sum_k (-1)^k \binom{n}{2k}$ et $\mathrm{Im}(1+i)^n = \sum_k (-1)^k \binom{n}{2k+1}$, donc

$$\sum_k (-1)^k \binom{n}{2k} = 2^{\frac{n}{2}} \cos\tfrac{n\pi}{4}, \qquad \sum_k (-1)^k \binom{n}{2k+1} = 2^{\frac{n}{2}} \sin\tfrac{n\pi}{4}.$$

■

Correction d'exercice 23 :

1. Pour $x \neq 1$: $\prod_{\omega\neq 1}(x-\omega) = \frac{x^n-1}{x-1} = 1+x+\cdots+x^{n-1}$. Les deux membres sont des fonctions polynomiales, donc continues ; en faisant $x \to 1$: $\prod_{\omega\neq 1}(1-\omega) = n$.

2. Avec $x = 2$: $\prod(2-\omega) = 2^n - 1$. Ensuite $\omega^2 - 2\omega\cos\theta + 1 = (\omega - e^{i\theta})(\omega - e^{-i\theta})$ et

$$\prod_\omega (\omega - e^{\pm i\theta}) = (-1)^n \prod_\omega (e^{\pm i\theta} - \omega) = (-1)^n (e^{\pm in\theta} - 1).$$

Donc $\prod_\omega (\omega^2 - 2\omega\cos\theta + 1) = (e^{in\theta}-1)(e^{-in\theta}-1) = 2 - 2\cos n\theta = 4\sin^2\frac{n\theta}{2}$.

3. $1+\omega+\omega^2 = (\omega - j)(\omega - j^2)$, donc comme ci-dessus

$$\prod_\omega (1+\omega+\omega^2) = (j^n-1)(j^{2n}-1) = \begin{cases} 0 & \text{si } 3 \mid n, \\ 3 & \text{sinon,} \end{cases}$$

car si $3 \nmid n$, $\{j^n, j^{2n}\} = \{j, j^2\}$ et $(j-1)(j^2-1) = 1 - j - j^2 + 1 = 3$.

4. $\mathbb{U}_{2n} = \{e^{ik\pi/n} \ ; \ k \in [\![0, 2n-1]\!]\}$ contient 1 ($k=0$), -1 ($k=n$), et les paires conjuguées $e^{\pm ik\pi/n}$, $k \in [\![1, n-1]\!]$. Donc

$$x^{2n} - 1 = (x-1)(x+1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(x - e^{ik\pi/n}\right)\left(x - e^{-ik\pi/n}\right),$$

et $(x - e^{i\varphi})(x - e^{-i\varphi}) = x^2 - 2x\cos\varphi + 1$. On divise par $x^2 - 1 \neq 0$.

Le membre de droite vaut $1 + x^2 + \cdots + x^{2n-2}$, qui tend vers n quand $x \to 1$. À gauche, la limite est $\prod_k \left(2 - 2\cos\frac{k\pi}{n}\right) = \prod_k 4\sin^2\frac{k\pi}{2n}$. Donc

$$4^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin^2\frac{k\pi}{2n} = n, \quad \text{d'où} \quad \prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$$

(les sinus sont > 0).

■

Correction d'exercice 24 :

1. Pour $\omega \in \mathbb{U}_N$, $\overline{\omega} = \omega^{-1}$, donc

$$|P(\omega)|^2 = P(\omega)\overline{P(\omega)} = \sum_{k=0}^{n}\sum_{l=0}^{n} a_k \overline{a_l}\, \omega^{k-l}.$$

On somme sur $\omega \in \mathbb{U}_N$: $\sum_\omega \omega^{k-l} = N$ si $N \mid k-l$, 0 sinon. Or $|k-l| \leq n < N$: seuls les termes $k = l$ subsistent, d'où $\sum_\omega |P(\omega)|^2 = N \sum_k |a_k|^2$.

2. Le maximum de $|P(\omega)|^2$ sur $\mathbb{U}_N$ est supérieur ou égal à la moyenne $\frac{1}{N}\sum_\omega |P(\omega)|^2 = \sum_k |a_k|^2$.

3. Si $a_n = 1$, $\sum |a_k|^2 \geq 1$, donc il existe $\omega \in \mathbb{U}_N \subset \mathbb{U}$ avec $|P(\omega)| \geq 1$. Si de plus $P \neq z^n$, un autre a_k est non nul et $\sum |a_k|^2 > 1$: on obtient $|P(\omega)| > 1$.

4. Supposons $|P(z) - \overline{z}| < 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. Pour $z \in \mathbb{U}$, $\overline{z} = \frac{1}{z}$ et $|z| = 1$, donc

$$|zP(z) - 1| = |z| \left|P(z) - \frac{1}{z}\right| < 1.$$

Or $Q(z) = zP(z) - 1$ est une fonction polynomiale de coefficient constant -1 ; par la question 2 (avec N assez grand), $\max_{\mathbb{U}_N} |Q| \geq 1$: contradiction. La fonction $z \mapsto \overline{z}$ ne peut pas être approchée à mieux que 1 près sur $\mathbb{U}$ par des polynômes.

Correction d'exercice 25 :

1. Les entiers $m, m+1, \dots, m+n-1$ ont pour restes modulo n les entiers $0, 1, \dots, n-1$, chacun exactement une fois ; comme $f(j)$ ne dépend que du reste de j modulo n, $\sum_{k=0}^{n-1} f(k+m) = \sum_{r=0}^{n-1} f(r)$.

2. $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique, car $(k+n)^2 = k^2 + n(2k+n)$. On a $|G|^2 = G\overline{G} = \sum_k \sum_l \omega^{k^2-l^2}$. Pour l fixé, la question 1 permet de remplacer k par $m+l$:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2-l^2} = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{(m+l)^2-l^2} = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{m^2}\omega^{2lm}.$$

Donc

$$|G|^2 = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{m^2} \sum_{l=0}^{n-1} \left(\omega^{2m}\right)^l.$$

Or $\omega^{2m} = 1 \iff n \mid 2m \iff n \mid m$ (car n est impair, $n \wedge 2 = 1$) $\iff m = 0$. Pour $m \neq 0$, la somme géométrique intérieure est nulle ; pour $m = 0$, elle vaut n. D'où $|G|^2 = n$.

3. $n = 3$: les carrés modulo 3 de $0, 1, 2$ sont $0, 1, 1$: $G = 1 + 2j = i\sqrt{3}$.
$n = 5$: les carrés modulo 5 de $0, \dots, 4$ sont $0, 1, 4, 4, 1$: $G = 1 + 2(\omega + \omega^4) = 1 + 4\cos\frac{2\pi}{5}$. G est réel, > 0 (car $\cos\frac{2\pi}{5} > 0$) et $|G| = \sqrt{5}$, donc $G = \sqrt{5}$ et

$$\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

4. $n = 2$: $G = 1 + (-1) = 0$. $n = 6$: les carrés modulo 6 sont $0, 1, 4, 3, 4, 1$, d'où $G = 1 + \omega^3 + 2(\omega + \omega^4) = 0 + 2(e^{i\pi/3} - e^{i\pi/3}) = 0$.
L'hypothèse ń n impair ż est essentielle.

Correction d'exercice 26 :

1. Avec $c = \frac{1+i}{2}$, $u = -\frac{1+i}{2}$, $\omega = i$, les sommets sont $0, 1, 1+i, i$: un carré à sommets entiers.

2. Si $a, b, c \in \mathbb{Z}[i]$ forment un triangle équilatéral, $c - a = e^{\pm i\pi/3}(b-a)$ avec $b \neq a$, donc

$$e^{\pm i\pi/3} = \frac{c-a}{b-a} = \frac{(c-a)\overline{(b-a)}}{|b-a|^2} \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}.$$

Sa partie imaginaire $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$ serait rationnelle : absurde. Pour $n = 6$, les sommets a_0, a_2, a_4 ont pour affixes $c + u\omega^{2k} = c + uj^k$: ils forment un triangle équilatéral, impossible.

3. On calcule $b_k = c + u\omega^k(1 - \omega + \omega^2) = c + u\lambda\,\omega^k$, avec

$$\lambda = 1 - \omega + \omega^2 = \omega(\overline{\omega} - 1 + \omega) = \omega\left(2\cos\frac{2\pi}{n} - 1\right).$$

- $n = 5$: $2\cos\frac{2\pi}{5} - 1 = \frac{\sqrt{5}-3}{2} \in]-1, 0[$.
- $n \geq 7$: $0 < \frac{2\pi}{n} < \frac{\pi}{3}$, donc $\cos\frac{2\pi}{n} \in \left]\frac{1}{2}, 1\right[$ et $2\cos\frac{2\pi}{n} - 1 \in]0, 1[$.

Dans les deux cas $0 < |\lambda| < 1$. Ainsi $\{b_k\}$ est un polygone régulier à n sommets ($u\lambda \neq 0$), à sommets dans $\mathbb{Z}[i]$ (sommes de tels nombres), de côté $|u\lambda||1-\omega| = |\lambda| \cdot |u||1-\omega|$ strictement inférieur.

4. Le carré du côté d'un polygone à sommets dans $\mathbb{Z}[i]$ est un entier ≥ 1 ($|a_1 - a_0|^2 = x^2 + y^2$ avec $x, y \in \mathbb{Z}$). En itérant la question 3, on construirait une suite strictement décroissante d'entiers naturels non nuls : impossible.

Conclusion : seul $n = 4$ convient.

V. Exponentielle complexe

Correction d'exercice 27 :

Rappel. Pour $w = a + ib$, $e^w = e^a e^{ib}$, donc $e^w = 1 \iff e^a = 1$ et $b \in 2\pi\mathbb{Z} \iff w \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

1. $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$. Pour $z = x + iy$: $e^x e^{iy} = 2e^{i\pi/3} \iff x = \ln 2$ et $y \equiv \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$:

$$\mathcal{S} = \left\{ \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{3} + 2k\pi\right) \ ; \ k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Ensuite $e^{2z} - (1+i)e^z + i = (e^z - 1)(e^z - i)$, donc $\mathcal{S} = 2i\pi\mathbb{Z} \cup \left(i\frac{\pi}{2} + 2i\pi\mathbb{Z}\right)$.

2. $\sin z = 0 \iff e^{iz} = e^{-iz} \iff e^{2iz} = 1 \iff 2iz \in 2i\pi\mathbb{Z} \iff z \in \pi\mathbb{Z}$.
$\cos z = 0 \iff e^{2iz} = -1 = e^{i\pi} \iff e^{2iz - i\pi} = 1 \iff 2z - \pi \in 2\pi\mathbb{Z} \iff z \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$.

3. Avec $w = e^{iz} \neq 0$: $\cos z = 2 \iff w + \frac{1}{w} = 4 \iff w^2 - 4w + 1 = 0 \iff w = 2 \pm \sqrt{3}$. Ces nombres sont réels > 0 :

$$e^{iz} = 2 \pm \sqrt{3} \iff iz \in \ln(2 \pm \sqrt{3}) + 2i\pi\mathbb{Z}.$$

Comme $\ln(2 - \sqrt{3}) = -\ln(2 + \sqrt{3})$:

$$\cos z = 2 \iff z \in \left\{ 2k\pi \pm i\ln(2 + \sqrt{3}) \ ; \ k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Enfin $\cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \frac{ie^{-iz} - ie^{iz}}{2} = \sin z$, donc

$$\sin z = 2 \iff z \in \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm i\ln(2 + \sqrt{3}) \ ; \ k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

4. Pour $z = x + iy$:

$$\sin z = \frac{e^{-y}e^{ix} - e^y e^{-ix}}{2i} = \frac{\cos x\,(e^{-y} - e^y) + i\sin x\,(e^{-y} + e^y)}{2i}$$
$$= \sin x \operatorname{ch} y + i\cos x \operatorname{sh} y.$$

Donc $|\sin z|^2 = \sin^2 x \operatorname{ch}^2 y + \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y = \sin^2 x(1 + \operatorname{sh}^2 y) + \cos^2 x \operatorname{sh}^2 y = \sin^2 x + \operatorname{sh}^2 y$.
$|\sin(iy)| = |\operatorname{sh} y| \xrightarrow[y \to +\infty]{} +\infty$: sin n'est **pas bornée** sur $\mathbb{C}$ (contrairement à sa restriction à $\mathbb{R}$).

■

Correction d'exercice 28 :

1. $e^z = e^w \iff e^{z-w} = 1 \iff z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$ (rappel de la correction 27).

2. $e^{a+iy} = e^a e^{iy}$: quand y décrit $\mathbb{R}$, on obtient le *cercle* de centre 0 et de rayon e^a (entier). $e^{x+ib} = e^x e^{ib}$: quand x décrit $\mathbb{R}$, e^x décrit $]0, +\infty[$: on obtient la *demi-droite ouverte* issue de 0 dirigée par e^{ib}.

3. *Surjectivité* : si $w \in \mathbb{C}^*$, $w = |w|e^{i\theta}$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$ (argument principal), et $z = \ln|w| + i\theta \in B$ vérifie $e^z = w$.
Injectivité : si $z, w \in B$ et $e^z = e^w$, alors $z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$ et $|\operatorname{Im}(z - w)| < 2\pi$, donc $z = w$.

4. Pour $z = x + iy$, $0 < y < \pi$: $e^z = e^x e^{iy}$ décrit tous les re^{iy}, $r > 0$, $y \in]0, \pi[$: c'est le *demi-plan* $\{\operatorname{Im} w > 0\}$.
Le rectangle a pour image $\{re^{i\theta} \ ; \ e^a \leq r \leq e^b, \ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$: un *quart de couronne*.

5. $e^z = e^x e^{iy} \in \mathbb{R} \iff e^{iy} \in \mathbb{R} \iff y \in \pi\mathbb{Z}$. $e^z \in i\mathbb{R} \iff y \in \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. $|e^{iz}| = |e^{-y+ix}| = e^{-y} \leq 1 \iff \operatorname{Im} z \geq 0$.

■

VI. Interprétation géométrique

Correction d'exercice 29 :

Les points sont distincts $\iff z \neq z^2, z \neq z^3, z^2 \neq z^3 \iff z \notin \{-1,0,1\}$. Pour un tel z :

$$\frac{z^3-z}{z^2-z} = \frac{z(z-1)(z+1)}{z(z-1)} = z+1.$$

1. Alignés $\iff z+1 \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R}$. Réponse : $z \in \mathbb{R} \setminus \{-1,0,1\}$.

2. Rectangle en $M_1 \iff \overrightarrow{M_1M_2} \perp \overrightarrow{M_1M_3} \iff z+1 \in i\mathbb{R}^*$, soit $z = -1+iy$, $y \neq 0$ (ces z sont bien hors de $\{-1,0,1\}$). Isocèle de plus : $|z+1| = 1$, donc $z+1 = \pm i$, $z = -1 \pm i$.

3. Équilatéral $\iff M_3$ est l'image de M_2 par une rotation de centre M_1 et d'angle $\pm\frac{\pi}{3} \iff z+1 = e^{\pm i\pi/3} \iff z = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$, soit $z \in \{j, j^2\}$. (Pour $z = j$: les points $j, j^2, 1$.)

■

Correction d'exercice 30 :

1. Pour $z \neq i$: $\frac{z-1}{z-i} = \frac{(z-1)(\overline{z}+i)}{|z-i|^2}$, et avec $z = x+iy$,

$$\mathrm{Re}\left((z-1)(\overline{z}+i)\right) = \mathrm{Re}\left(|z|^2 + iz - \overline{z} - i\right) = x^2+y^2-y-x.$$

$\frac{z-1}{z-i} \in i\mathbb{R} \iff x^2+y^2-x-y = 0 \iff \left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$.

Ensemble : le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ (centre $\frac{1+i}{2}$, rayon $\frac{\sqrt{2}}{2}$), privé de B.

2. $|z-1|^2 = 4|z-i|^2 \iff (x-1)^2+y^2 = 4x^2+4(y-1)^2 \iff 3x^2+3y^2+2x-8y+3 = 0$

$$\iff \left(x+\tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(y-\tfrac{4}{3}\right)^2 = \tfrac{8}{9}.$$

Cercle d'Apollonius de centre $-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}i$ et de rayon $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

3. On veut $\frac{z-1}{z-i} \in i\mathbb{R}_+^*$: $M \in \mathcal{C} \setminus \{A,B\}$. Les points A, B coupent $\mathcal{C}$ en deux arcs ouverts, sur chacun desquels $\frac{z-1}{z-i}$ (imaginaire pur non nul, continu) garde un signe constant. Pour $z = 1+i$: $\frac{i}{1} = i$; pour $z = 0$: $\frac{-1}{-i} = -i$. L'ensemble est l'**arc ouvert** $\overset{\frown}{AB}$ **contenant** $1+i$.

4. Si $z = i$, deux points coïncident : alignés. Sinon, i, z, iz alignés $\iff \frac{iz-i}{z-i} = i\frac{z-1}{z-i} \in \mathbb{R} \iff \frac{z-1}{z-i} \in i\mathbb{R}$. Par 1, l'ensemble cherché est le cercle $\mathcal{C}$ tout entier (B compris).

■

Correction d'exercice 31 :

Convention. ABC est équilatéral direct si $c-a = e^{i\pi/3}(b-a)$ (rotation de centre A, d'angle $+\frac{\pi}{3}$, envoyant B sur C), indirect si $c-a = e^{-i\pi/3}(b-a)$. On a $e^{i\pi/3} = -j^2$ et $e^{-i\pi/3} = -j$.

1. On utilise $1+j+j^2 = 0$ et $j^3 = 1$:

$$\begin{aligned} c-a = -j^2(b-a) &\iff c+j^2b-(1+j^2)a = 0 \\ &\iff ja+j^2b+c = 0 \\ &\iff a+jb+j^2c = 0 \quad \text{(on multiplie par } j^2\text{)}. \end{aligned}$$

De même $c-a = -j(b-a) \iff j^2a+jb+c = 0 \iff a+j^2b+jc = 0$ (on multiplie par j).

2. Un développement direct donne

$$(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^2+b^2+c^2+(j+j^2)(ab+bc+ca),$$

soit $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$. Ce produit est nul si et seulement si l'un des facteurs l'est, c'est-à-dire si ABC est équilatéral (direct ou indirect).

3. $a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2-2(ab+bc+ca) = -2(ab+bc+ca)$. Or $\frac{1}{a} = \overline{a}$, etc., donc

$$ab+bc+ca = abc\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) = abc\,\overline{(a+b+c)} = 0.$$

Ainsi $a^2+b^2+c^2 = 0 = ab+bc+ca$: par 2, ABC est équilatéral.

4. Posons $x = b-c$, $y = c-a$, $z = a-b$ (non nuls) ; $x+y+z = 0$. Alors

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = 0 \iff xy+yz+zx = 0 \iff x^2+y^2+z^2 = 0,$$

car $(x+y+z)^2 = 0 = x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$. Or $x^2+y^2+z^2 = 2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$. On conclut par 2.

■

Correction d'exercice 32 :

1. $e^{i\pi/3} = e^{i\pi}e^{-2i\pi/3} = -\overline{j} = -j^2$. Donc $a' = c-j^2(b-c) = -j^2b+(1+j^2)c = -j^2b-jc$ et

$$p = \frac{a'+b+c}{3} = \frac{(1-j^2)b+(1-j)c}{3}.$$

Par permutation circulaire $(a,b,c) \to (b,c,a)$:

$$q = \frac{(1-j^2)c+(1-j)a}{3}, \qquad r = \frac{(1-j^2)a+(1-j)b}{3}.$$

2. Calculons $3(p+jq+j^2r)$ coefficient par coefficient :

- de a : $j(1-j)+j^2(1-j^2) = j-j^2+j^2-j^4 = j-j = 0$;
- de b : $(1-j^2)+j^2(1-j) = 1-j^3 = 0$;
- de c : $(1-j)+j(1-j^2) = 1-j^3 = 0$.

Donc $p+jq+j^2r = 0$: par l'exercice 31, PQR est équilatéral (direct).

3. Le coefficient de a dans $p+q+r$ vaut $\frac{(1-j)+(1-j^2)}{3} = \frac{2-j-j^2}{3} = 1$, de même pour b et c. Donc $p+q+r = a+b+c$: les centres de gravité coïncident.

■

Correction d'exercice 33 :

1. $(m-a)+j(m-b)+j^2(m-c) = m(1+j+j^2)-(a+jb+j^2c) = 0-0 = 0$ (exercice 31, ABC direct).

2. Donc $m-a = -j(m-b)-j^2(m-c)$, et $MA \leq |j||m-b|+|j^2||m-c| = MB+MC$.

En multipliant $a+jb+j^2c = 0$ par j^2 puis par j, on obtient $b+jc+j^2a = 0$ et $c+ja+j^2b = 0$: les rôles de A,B,C sont circulaires, donc aussi $MB \leq MC+MA$ et $MC \leq MA+MB$: MA, MB, MC vérifient les trois inégalités triangulaires.

3. Égalité $\iff |j(m-b)+j^2(m-c)| = |j(m-b)|+|j^2(m-c)| \iff m \in \{b,c\}$ ou $\frac{j(m-b)}{j^2(m-c)} \in \mathbb{R}_+^*$, c'est-à-dire

$$\frac{m-b}{m-c} \in j\,\mathbb{R}_+^*.$$

Cette condition et le cercle circonscrit sont conservés par une similitude directe $z \mapsto \alpha z+\beta$; on se ramène à $a = 1$, $b = j$, $c = j^2$ (qui vérifient $a+jb+j^2c = 0$).

Analyse. Si $\frac{m-j}{m-j^2} = \lambda j$, $\lambda > 0$: $m - j = \lambda jm - \lambda$, d'où $m = \frac{j-\lambda}{1-\lambda j}$. Comme $|1-\lambda j| = |j||\overline{j} - \lambda| = |\overline{j-\lambda}|$, on a $|m| = 1$: M est sur le cercle circonscrit. De plus $m \neq 1$ (sinon $j - 1 = \lambda(1-j)$, $\lambda = -1$). Quand λ décrit $]0, +\infty[$, m varie continûment de j à j^2 sans passer par 1 : il reste sur l'arc $\overset{\frown}{BC}$ ne contenant pas A.

Synthèse. Pour $m = e^{it}$, $t \in \left]\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right[$, avec $e^{ix} - e^{iy} = 2i \sin\frac{x-y}{2} e^{i(x+y)/2}$:

$$\frac{m-j}{m-j^2} = \frac{\sin\left(\frac{t}{2} - \frac{\pi}{3}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2} - \frac{2\pi}{3}\right)} e^{-i\pi/3},$$

quotient d'un sinus > 0 par un sinus < 0 : c'est un réel > 0 fois $-e^{-i\pi/3} = j$. D'où l'égalité exactement sur l'arc $\overset{\frown}{BC}$ ne contenant pas A (extrémités comprises) : c'est le *théorème de Van Schooten.*

■

Correction d'exercice 34 :

Outil. Pour $u \in \mathbb{U}$, $\overline{u} = \frac{1}{u}$. Un complexe w est imaginaire pur si et seulement si $\overline{w} = -w$.

1. $h - a = b + c$, et

$$\overline{\left(\frac{b+c}{b-c}\right)} = \frac{\frac{1}{b} + \frac{1}{c}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{c}} = \frac{c+b}{c-b} = -\frac{b+c}{b-c}.$$

Donc $\frac{h-a}{b-c} \in i\mathbb{R}$: si $H \neq A$, $(AH) \perp (BC)$. De même pour B et C. On ne peut avoir $h = a$ et $h = b$ (sinon $b + c = a + c = 0$, $a = b$) : H est sur les trois hauteurs, c'est l'orthocentre.

2. $g = \frac{a+b+c}{3} = \frac{h}{3}$: $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$, donc O, G, H sont alignés (droite d'Euler).

3. $z \in (BC) \iff \frac{z-b}{c-b} \in \mathbb{R} \iff \frac{z-b}{c-b} = \frac{\overline{z}-\overline{b}}{\overline{c}-\overline{b}}$. Or $\overline{c} - \overline{b} = \frac{b-c}{bc}$ et $\overline{b} = \frac{1}{b}$, donc

$$\frac{\overline{z} - \overline{b}}{\overline{c} - \overline{b}} = \frac{bc\overline{z} - c}{b - c} = -\frac{bc\overline{z} - c}{c - b}.$$

L'égalité s'écrit $z - b = -(bc\overline{z} - c)$, soit $z + bc\overline{z} = b + c$.

4. $D \in (BC)$: avec $\overline{d} = \frac{1}{2}\left(\overline{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} - \frac{a}{bc}\right)$:

$$d + bc\,\overline{d} = \frac{1}{2}\left(a + b + c - bc\overline{a} + bc\overline{a} + c + b - a\right) = b + c.$$

$(AD) \perp (BC)$: $d - a = \frac{ab+ac-a^2-bc}{2a} = -\frac{(a-b)(a-c)}{2a}$, et un calcul de conjugué analogue à celui de la question 1 montre $\overline{\left(\frac{d-a}{b-c}\right)} = -\frac{d-a}{b-c}$. Donc D est le pied de la hauteur issue de A.

5. $n = \frac{h}{2}$. Alors

- milieu de $[BC]$: $\frac{b+c}{2} - n = -\frac{a}{2}$, de module $\frac{1}{2}$;
- pied D : $d - n = -\frac{bc\overline{a}}{2}$, de module $\frac{1}{2}$;
- milieu de $[AH]$: $\frac{a+h}{2} - n = \frac{a}{2}$, de module $\frac{1}{2}$.

Par symétrie des rôles, les neuf points sont sur le cercle de centre N (milieu de $[OH]$) et de rayon $\frac{1}{2} = \frac{R}{2}$: c'est le *cercle d'Euler.*

■

Correction d'exercice 35 :

1. En développant :

$$\begin{aligned}(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c) &= (ac - ad - bc + bd) + (ab - ac - bd + cd)\\ &= ab - ad - bc + cd = (a-c)(b-d).\end{aligned}$$

2. On passe au module et on applique l'inégalité triangulaire :

$AC \cdot BD = |(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c)| \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC.$

3. Pour $u, v \neq 0$ (ici $u = (a-b)(c-d)$, $v = (a-d)(b-c)$, non nuls car les points sont distincts) : $|u+v| = |u| + |v| \iff \frac{u}{v} \in \mathbb{R}_+^*$.

4. $\frac{u}{v} \in \mathbb{R}_+^* \iff r = \frac{(a-b)(c-d)}{(a-d)(c-b)} = -\frac{u}{v} \in \mathbb{R}_-^*$. Le birapport est réel : les points sont cocycliques ou alignés. De plus

$$r = \frac{(b-a)/(d-a)}{(b-c)/(d-c)}, \quad \arg r \equiv (\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}) - (\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CB}) \equiv \pi \ [2\pi],$$

ce qui signifie (théorème de l'angle inscrit) que A et C sont de part et d'autre de (BD) : il y a égalité si et seulement si $ABCD$ **est un quadrilatère convexe inscrit** (sommets dans cet ordre sur le cercle). C'est le *théorème de Ptolémée*.

5. Notons $s = A_1A_2$, $d_1 = A_1A_3$, $d_2 = A_1A_4$. Le quadrilatère $A_1A_3A_4A_5$ est convexe et inscrit, avec

$$A_3A_4 = A_4A_5 = s, \quad A_5A_1 = A_1A_4 = d_2, \quad A_3A_5 = A_1A_3 = d_1.$$

Le cas d'égalité de Ptolémée donne $A_1A_4 \cdot A_3A_5 = A_1A_3 \cdot A_4A_5 + A_3A_4 \cdot A_5A_1$, soit $d_2d_1 = d_1s + sd_2$. En divisant par $s\,d_1d_2$: $\frac{1}{s} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_1}$.

■

Correction d'exercice 36 :

1. $|f(z)| = |f(z) - f(0)| = |z|$ et $|f(z) - 1| = |z - 1|$. En développant $|u-1|^2 = |u|^2 - 2\operatorname{Re} u + 1$, on obtient $\operatorname{Re} f(z) = \operatorname{Re} z$; avec $|f(z)| = |z|$: $(\operatorname{Im} f(z))^2 = (\operatorname{Im} z)^2$. Donc $f(z) \in \{z, \overline{z}\}$.

2. Par 1, $f(i) \in \{i, -i\}$. On a $|u \mp i|^2 = |u|^2 \mp 2\operatorname{Im} u + 1$.

- Si $f(i) = i$: $|f(z) - i| = |z - i|$ et $|f(z)| = |z|$ donnent $\operatorname{Im} f(z) = \operatorname{Im} z$; avec $\operatorname{Re} f(z) = \operatorname{Re} z$: $f(z) = z$.
- Si $f(i) = -i$: $|f(z) + i| = |z - i|$ donne $\operatorname{Im} f(z) = -\operatorname{Im} z$, donc $f(z) = \overline{z}$.

3. Soit f une isométrie, $b = f(0)$, $a = f(1) - f(0)$; $|a| = 1$. Alors $g(z) = \frac{f(z)-b}{a}$ est une isométrie avec $g(0) = 0$, $g(1) = 1$, donc $g = \mathrm{id}$ ou $g = \overline{\cdot}$, d'où $f(z) = az + b$ ou $f(z) = a\overline{z} + b$. Réciproquement, ces applications sont des isométries.

4. f convient $\iff$ $\frac{f}{k}$ est une isométrie $\iff$ $f(z) = \alpha z + \beta$ ou $f(z) = \alpha\overline{z} + \beta$ avec $|\alpha| = k$ (similitudes directes et indirectes).

5. Une telle f est de la forme $z \mapsto az + b$ ou $a\overline{z} + b$, donc conserve les barycentres : $f\left(\frac{1}{n}\sum \omega\right) = \frac{1}{n}\sum f(\omega)$. Comme f est injective et $f(\mathbb{U}_n) = \mathbb{U}_n$, $\sum_\omega f(\omega) = \sum_\omega \omega = 0$; donc $b = f(0) = 0$. Puis $a = f(1) \in \mathbb{U}_n$. Réciproquement, $z \mapsto \omega z$ et $z \mapsto \omega\overline{z}$ ($\omega \in \mathbb{U}_n$) conservent $\mathbb{U}_n$: on obtient $2n$ isométries (le groupe diédral : n rotations, n réflexions).

■

Correction d'exercice 37 :

1. $f(z) = az + b$ avec $a = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \neq 1$: similitude directe de rapport $\sqrt{2}$, d'angle $\frac{\pi}{4}$. Centre : $\omega = (1+i)\omega + 2 - i \iff -i\omega = 2 - i \iff \omega = 1 + 2i$.

2. $g \circ g(z) = a\overline{(a\overline{z} + b)} + b = a(\overline{a}z + \overline{b}) + b = z + (a\overline{b} + b)$: c'est une translation.

- Si g est une réflexion, $g \circ g = \mathrm{id}$, donc $a\overline{b} + b = 0$.
- Réciproquement, si $a\overline{b} + b = 0$, $z_0 = \frac{b}{2}$ est fixe : $a\frac{\overline{b}}{2} + b = \frac{(a\overline{b}+b)+b}{2} = \frac{b}{2}$. Alors $g(z) - z_0 = a\,\overline{(z - z_0)}$: avec $a = e^{i\alpha}$, c'est la réflexion d'axe passant par z_0 et dirigé par $e^{i\alpha/2}$.

3. $a = i$, $b = 1$: $a\overline{b} + b = 1 + i \neq 0$, donc g n'est pas une réflexion. Posons $u = \frac{1+i}{2}$ et $s = t_{-u} \circ g$: $s(z) = i\overline{z} + \frac{1-i}{2}$. Pour s, $a\overline{b'} + b' = i\frac{1+i}{2} + \frac{1-i}{2} = 0$: s est une réflexion, d'axe passant par $\frac{b'}{2} = \frac{1-i}{4}$ et dirigé par $e^{i\pi/4}$, c'est-à-dire la droite Δ : $y = x - \frac{1}{2}$. Le vecteur u dirige Δ : $g = t_u \circ s$ est la **symétrie glissée** d'axe Δ et de vecteur $\frac{1+i}{2}$. (Vérification : $g \circ g = t_{2u} = t_{1+i}$.)

4. $f \circ g(z) = (1+i)(i\overline{z}+1)+2-i = (-1+i)\overline{z}+3$: similitude indirecte de rapport $|-1+i| = \sqrt{2}$. Point fixe $z = x + iy$:

$$x + iy = (-1+i)(x - iy) + 3 = (-x + y + 3) + i(x + y),$$

d'où $x = 0$ puis $y = -3$: centre $-3i$. (Son axe passe par $-3i$ et est dirigé par $e^{3i\pi/8}$, moitié de l'argument $\frac{3\pi}{4}$ de $-1+i$.)

■

Correction d'exercice 38 :

1. Avec $z = x + iy$: $|z-i|^2 - |z+i|^2 = (y-1)^2 - (y+1)^2 = -4y$. Donc $|z-i| < |z+i| \iff y > 0$. *Interprétation* : le demi-plan supérieur est l'ensemble des points plus proches de i que de $-i$ (la médiatrice de $[-i, i]$ est l'axe réel).

2. Pour $z \in \mathcal{P}$: $z \neq -i$ et $|f(z)| < 1$ par 1. Pour $w \neq 1$:

$$w = \frac{z-i}{z+i} \iff z(1-w) = i(1+w) \iff z = g(w) = \frac{i(1+w)}{1-w}.$$

Pour $w \in \mathbb{D}$:

$$\operatorname{Im} g(w) = \operatorname{Re} \frac{(1+w)(1-\overline{w})}{|1-w|^2} = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} > 0,$$

car $(1+w)(1-\overline{w}) = 1 - |w|^2 + (w - \overline{w})$. Donc $g(\mathbb{D}) \subset \mathcal{P}$, avec $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$ et $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathcal{P}}$: f est une bijection de $\mathcal{P}$ sur $\mathbb{D}$, de réciproque g.

3. Si $z \in \mathbb{R}$: $|f(z)| = 1$ par 1, et $f(z) \neq 1$ (sinon $z - i = z + i$). Réciproquement si $w \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, $\operatorname{Im} g(w) = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} = 0$: $g(w) \in \mathbb{R}$ et $f(g(w)) = w$. Donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{U} \setminus \{1\}$.

4. $f(it) = \frac{t-1}{t+1} = 1 - \frac{2}{t+1}$: fonction continue strictement croissante de $t > 0$, de limites -1 et 1 : l'image est $]-1, 1[$.
Pour $\theta \in]0, \pi[$, avec $e^{ix} \mp e^{iy}$ en angle moitié :

$$f(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} - e^{i\pi/2}}{e^{i\theta} + e^{i\pi/2}} = i \tan\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

Comme $\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{4}$ décrit $\left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[$, l'image est le segment ouvert $]-i, i[$.

■

Correction d'exercice 39 :

1. Soit $k = \mathcal{K}(x, y)$. On calcule

$$k - x = \frac{(1-i)(y-x)}{2}, \qquad k - y = \frac{(1+i)(x-y)}{2},$$

donc $\frac{k-x}{k-y} = -\frac{1-i}{1+i} = -(-i) = i$. Ainsi $KX = KY$ et $\widehat{XKY}$ est droit : le triangle XKY est rectangle isocèle en K, donc K est le centre du carré de côté $[XY]$ situé du côté de K. Comme $k - \frac{x+y}{2} = -i\,\frac{y-x}{2}$, K est ń à droite ż de $\overrightarrow{XY}$.

2. On calcule

$$r - p = \tfrac{1}{2}\big[(1+i)(c-a) + (1-i)(d-b)\big],$$
$$s - q = \tfrac{1}{2}\big[(1+i)(d-b) + (1-i)(a-c)\big].$$

Or $i(1+i) = -(1-i)$ et $i(1-i) = 1+i$, donc

$$i(r-p) = \tfrac{1}{2}\big[(1-i)(a-c) + (1+i)(d-b)\big] = s - q.$$

Ainsi $QS = PR$, et si $P \neq R$, $(QS) \perp (PR)$: les segments joignant les centres des carrés opposés sont de même longueur et perpendiculaires.

3. $m = \frac{a+c}{2}$. Alors

$$p - m = \frac{ia + (1-i)b - c}{2}, \qquad q - m = \frac{-a + (1+i)b - ic}{2},$$

et $i(p-m) = \frac{-a+(i+1)b-ic}{2} = q - m$. Donc $MP = MQ$ et $(MP) \perp (MQ)$: PMQ est rectangle isocèle en M.

■

Correction d'exercice 40 :

1. $MA_k^2 = |z-\omega_k|^2 = |z|^2 + 1 - 2\,\mathrm{Re}(z\overline{\omega_k})$ et $\sum_k \overline{\omega_k} = 0$ $(n \geq 2)$, donc $\sum_k MA_k^2 = n(1+|z|^2)$.
Si l'on avait $MA_k < 1$ pour tout k, on aurait $\sum MA_k^2 < n \leq n(1+|z|^2)$: contradiction. Il existe donc k avec $MA_k \geq 1$.

2. Comme $|z| = 1$, $|z-\omega_k| = |\overline{z}|\,|z-\omega_k| = |1-\omega_k\overline{z}| = |1-v_k|$, et $MA_k^2 = (1-v_k)(1-\overline{v_k})$ avec $\overline{v_k} = v_k^{-1}$. Par le binôme :

$$MA_k^{2p} = \sum_{\alpha=0}^{p}\sum_{\beta=0}^{p}\binom{p}{\alpha}\binom{p}{\beta}(-1)^{\alpha+\beta}v_k^{\alpha-\beta}.$$

Or $\sum_k v_k^{\alpha-\beta} = \overline{z}^{\alpha-\beta}\sum_k \omega_k^{\alpha-\beta}$ vaut n si $n \mid \alpha-\beta$, et 0 sinon. Comme $|\alpha-\beta| \leq p < n$, seuls les termes $\alpha = \beta$ subsistent :

$$\sum_{k=0}^{n-1} MA_k^{2p} = n\sum_{\alpha=0}^{p}\binom{p}{\alpha}^2 = n\binom{2p}{p}$$

(formule de Vandermonde).

3. Pour $p = 2 < 3 \leq n$: $\sum_k MA_k^4 = 6n$. (Pour $p = 1$ on retrouve $2n$, en accord avec 1.)

4. $\prod_k MA_k = \left|\prod_k (z-\omega_k)\right| = |z^n - 1| \leq |z|^n + 1 = 2$. L'égalité a lieu si et seulement si $z^n = -1$ (pour $u \in \mathbb{U}$, $|u-1| = 2 \iff u = -1$), soit $z = e^{i(2k+1)\pi/n}$: M est le milieu d'un des arcs $\overset{\frown}{A_k A_{k+1}}$.

■

VII. Exercices de type concours

Correction d'exercice 41 :

1. $f(0) = f(0+0) = 2f(0)$ donc $f(0) = 0$; puis $0 = f(z+(-z)) = f(z) + f(-z)$. Ensuite $f(1) = f(1\cdot 1) = f(1)^2$, donc $f(1) \in \{0,1\}$. Si $f(1) = 0$, alors pour tout z, $f(z) = f(z\cdot 1) = f(z)f(1) = 0$: f est la fonction nulle (qui convient).

2. Par récurrence, $f(nz) = nf(z)$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$ par imparité. En particulier $f(n) = n$. Pour $r = \frac{p}{q}$ $(q \geq 1)$: $qf(r) = f(qr) = f(p) = p$, donc $f(r) = r$.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$ et (r_p) une suite de rationnels de limite x (densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$). Par continuité, $f(x) = \lim f(r_p) = \lim r_p = x$.

4. Si $x \geq 0$, $x = y^2$ avec $y = \sqrt{x}$, donc $f(x) = f(y)^2 \geq 0$ puisque $f(y) \in \mathbb{R}$. Si $x \geq x'$: $f(x) - f(x') = f(x-x') \geq 0$: f est croissante sur $\mathbb{R}$.
Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$; il existe des rationnels r, s avec $x - \varepsilon < r \leq x \leq s < x + \varepsilon$. Par croissance, $r = f(r) \leq f(x) \leq f(s) = s$, donc $|f(x) - x| < \varepsilon$. Ainsi $f(x) = x$.

5. $f(i)^2 = f(i^2) = f(-1) = -1$, donc $f(i) = \pm i$. Pour $z = x + iy$:

$$f(z) = f(x) + f(i)f(y) = x \pm iy.$$

Conclusion : sous l'hypothèse de continuité (ou $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$), les solutions sont $z \mapsto 0$, $z \mapsto z$ et $z \mapsto \overline{z}$, qui conviennent toutes.

Remarque. Sans hypothèse de régularité, il existe (avec l'axiome du choix) d'autres solutions, très ń sauvages ż : ce sont les automorphismes discontinus du corps $\mathbb{C}$.

■

Correction d'exercice 42 :

1. En conjuguant, $\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}=1$, soit $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$ (car $\overline{u}=\frac{1}{u}$ sur $\mathbb{U}$). En multipliant par abc : $bc+ca+ab=abc$.

2. En développant :

$$\begin{aligned}(1-a)(1-b)(1-c) &= 1-(a+b+c)+(ab+bc+ca)-abc\\ &= 1-1+abc-abc=0.\end{aligned}$$

Un produit nul a un facteur nul : l'un des nombres vaut 1.

3. Si $a=1$, alors $b+c=0$, donc $c=-b$. Réciproquement, pour $b\in\mathbb{U}$, $(1,b,-b)$ convient. Les solutions sont les triplets $(1,b,-b)$, $(b,1,-b)$, $(b,-b,1)$ avec $b\in\mathbb{U}$.

4. Pour $(1,b,-b)$: $abc=-b^2=1 \iff b=\pm i$. Les solutions sont les 6 permutations de $(1,i,-i)$ (on retrouve l'exercice 12).

■

Correction d'exercice 43 :

1. $x_{k+1}=2\cos(2\cdot 2^k\theta)=2\left(2\cos^2(2^k\theta)-1\right)=x_k^2-2$.

Écrivons $\theta=\frac{p}{q}\pi$ ($q\geq 1$). Alors $2^k\theta\in\frac{\pi}{q}\mathbb{Z}$, et $\cos\frac{m\pi}{q}$ ne dépend que de m modulo $2q$: la suite (x_k) prend au plus $2q$ valeurs.

2. Récurrence. Pour $k=0$: $a_0=a$. Si $x_k=\frac{a_k}{b^{2^k}}$ avec $a_k\wedge b=1$:

$$x_{k+1}=\frac{a_k^2-2b^{2^{k+1}}}{b^{2^{k+1}}},\qquad a_{k+1}=a_k^2-2b^{2^{k+1}}.$$

Si un nombre premier ℓ divise b et a_{k+1}, il divise a_k^2, donc a_k : impossible. Donc $a_{k+1}\wedge b=1$.

Les fractions $\frac{a_k}{b^{2^k}}$ sont irréductibles, de dénominateurs b^{2^k} deux à deux distincts (car $b\geq 2$) : les x_k sont deux à deux distincts. La suite prend une infinité de valeurs : contradiction avec 1.

3. Si $\cos(r\pi)\in\mathbb{Q}$, alors $x_0=2\cos(r\pi)\in\mathbb{Q}$; par 2, son dénominateur irréductible vaut 1 : $x_0\in\mathbb{Z}\cap[-2,2]$. Donc $\cos(r\pi)\in\left\{0,\pm\frac{1}{2},\pm 1\right\}$.

4. Soit $t=\tan(r\pi)\in\mathbb{Q}$. Alors $\cos(2r\pi)=\frac{1-t^2}{1+t^2}\in\mathbb{Q}$ avec $2r\in\mathbb{Q}$, donc $c=\cos(2r\pi)\in\left\{0,\pm\frac{1}{2},\pm 1\right\}$ et $t^2=\frac{1-c}{1+c}$ ($c\neq -1$ car $\tan(r\pi)$ existe) :

$$c=1:\ t^2=0,\qquad c=\tfrac{1}{2}:\ t^2=\tfrac{1}{3},$$
$$c=0:\ t^2=1,\qquad c=-\tfrac{1}{2}:\ t^2=3.$$

Comme $\sqrt{3}$ et $\frac{1}{\sqrt{3}}$ sont irrationnels, $t\in\{0,1,-1\}$.

5. Si $a_k=c+u\omega^k\in\mathbb{Z}[i]$ ($\omega=e^{2i\pi/n}$), alors $a_{k+1}-a_k=u\omega^k(\omega-1)$ et

$$\omega=\frac{a_2-a_1}{a_1-a_0}\in\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}.$$

Donc $\cos\frac{2\pi}{n}$ et $\sin\frac{2\pi}{n}$ sont rationnels. Par 3, avec $n\geq 3$: $\frac{2\pi}{n}\in\left\{\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{3}\right\}$, soit $n\in\{3,4,6\}$. Or $\sin\frac{2\pi}{3}=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}\notin\mathbb{Q}$: seul $n=4$ reste.

■

Correction d'exercice 44 :

1. Elle vaut 1 si $d=0$ et 0 sinon (car $N\nmid d$ pour $0<|d|<N$).

2. Pour $z\in\mathbb{U}$, $\overline{z}=z^{-1}$, donc

$$1=|P(z)|^2=\sum_{k=m}^{n}\sum_{l=m}^{n}a_k\overline{a_l}\,z^{k-l}.$$

On multiplie par z^{m-n} et on fait la moyenne sur $\mathbb{U}_N$, $N>2n$. À droite, la moyenne de z^{m-n} vaut 0 si $m\neq n$ (car $|m-n|\leq n<N$). À gauche, tous les exposants $k-l+m-n$ vérifient $|k-l+m-n|\leq 2n<N$, et seuls ceux qui sont nuls contribuent : $k-l=n-m$

avec $m \leq k, l \leq n$ impose $k = n$ et $l = m$. La moyenne vaut donc $a_n\overline{a_m}$.
Si $m < n$, on obtiendrait $a_n\overline{a_m} = 0$, ce qui est absurde. Donc $m = n$, $P(z) = a_n z^n$, et $|a_n| = |P(1)| = 1$.

3. Par Parseval (exercice 24), $\sum_k |a_k|^2 = \frac{1}{N}\sum_\omega |P(\omega)|^2 \leq 1$. Comme $|a_0| = |P(0)| = 1$, tous les autres a_k sont nuls : P est constante.

4. Même argument : $\sum_k |a_k|^2 \leq 1$, donc chaque $|a_k| \leq 1$.

> **Remarque.** La question 3 est un cas particulier du ń principe du maximum ż : une fonction polynomiale qui atteint en 0 son maximum de module sur le disque fermé est constante.

■

Correction d'exercice 45 :

1. Notons $\rho_n = r\prod_{k=1}^n \cos\frac{\theta}{2^k}$. Pour $k \geq 1$, $\left|\frac{\theta}{2^k}\right| \leq \frac{\pi}{2}$, donc $\rho_n \geq 0$.
Montrons par récurrence que $z_n = \rho_n e^{i\varphi_n}$ avec $\varphi_n = \frac{\theta}{2^n}$.
C'est vrai pour $n = 0$. Si c'est vrai au rang n, alors $|z_n| = \rho_n$ et

$$z_{n+1} = \frac{\rho_n\left(e^{i\varphi_n}+1\right)}{2} = \rho_n \cos\frac{\varphi_n}{2}\, e^{i\varphi_n/2}$$
$$= \rho_{n+1}e^{i\varphi_{n+1}}.$$

2. Comme $\theta \in\,]-\pi,\pi] \setminus \{0\}$, $\sin\frac{\theta}{2^k} \neq 0$ pour $k \geq 1$. La formule $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ donne $\cos\frac{\theta}{2^k} = \dfrac{\sin\frac{\theta}{2^{k-1}}}{2\sin\frac{\theta}{2^k}}$; le produit télescope.

3. Si $\theta \neq 0$: $2^n \sin\frac{\theta}{2^n} \to \theta$ et $e^{i\theta/2^n} \to 1$, donc

$$z_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} r\,\frac{\sin\theta}{\theta}.$$

Si $\theta = 0$, $z_0 = r \geq 0$ et la suite est constante égale à r, ce qui prolonge la formule ($\frac{\sin\theta}{\theta} \to 1$). Si $\theta = \pi$, $z_0 = -r$ est réel négatif : $z_1 = 0$ et la suite est nulle, en accord avec $\sin\pi = 0$.

4. $z_0 = i$: $r = 1$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, limite $\dfrac{2}{\pi}$. $\quad z_0 = -1 + i\sqrt{3} = 2e^{2i\pi/3}$: limite $2\cdot\dfrac{\sqrt{3}/2}{2\pi/3} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2\pi}$.

■

Correction d'exercice 46 :

1. Sur tous les couples (k,l) :

$$\sum_{k,l}|z_k - z_l|^2 = \sum_{k,l}\left(|z_k|^2 + |z_l|^2 - 2\,\mathrm{Re}(z_k\overline{z_l})\right)$$
$$= 2n\sum_k |z_k|^2 - 2\,\mathrm{Re}\left(\sum_k z_k\overline{\sum_l z_l}\right)$$
$$= 2n\sum_k |z_k|^2 - 2\left|\sum_k z_k\right|^2.$$

Les termes $k = l$ sont nuls et chaque paire $\{k,l\}$ est comptée deux fois : on divise par 2.

2. $\sum|z_k|^2 \leq n$ et $-\left|\sum z_k\right|^2 \leq 0$, d'où la majoration par n^2. Égalité $\iff$ tous les z_k sont de module 1 et $\sum z_k = 0$ (ń isobarycentre au centre ż).

3. Il y a $\binom{n}{2}$ paires ; la plus petite valeur de $|z_k - z_l|^2$ est inférieure à la moyenne, qui est $\leq \frac{n^2}{n(n-1)/2} = \frac{2n}{n-1}$.

4. On est dans le cas d'égalité : $\sum_{k<l}|z_k - z_l|^2 = n^2$. Ensuite, par invariance par rotation,

$$\sum_{k<l}|z_k - z_l| = \frac{1}{2}\sum_k\sum_{l\neq k}|1-\omega_{l-k}| = \frac{n}{2}\sum_{j=1}^{n-1}|1-\omega_j| = n\,\mathrm{cotan}\,\frac{\pi}{2n},$$

d'après l'exercice 19, question 3.

■

Correction d'exercice 47 :

1. Si $|z|<1$, $|z^n|=|z|^n\to 0$. Si $z=1$, la suite est constante. Si $|z|>1$, elle n'est pas bornée. Si $|z|=1$, $z\neq 1$ et $z^n\to\ell$: alors $|\ell|=1$ et $z^{n+1}=z\cdot z^n\to z\ell$, d'où $\ell=z\ell$ et $z=1$: contradiction. La suite converge si et seulement si $|z|<1$ ou $z=1$.

2. Si $u^n=u^m$ avec $n>m$, alors $e^{i(n-m)\theta}=1$, donc $(n-m)\theta\in 2\pi\mathbb{Z}$ et $\frac{\theta}{\pi}\in\mathbb{Q}$: exclu.

3. Les $N+1$ points $u^0,\dots,u^N$ ont des arguments $\varphi_k\in[0,2\pi[$, répartis dans les N intervalles $\left[\frac{2\pi s}{N},\frac{2\pi(s+1)}{N}\right[$. Par le principe des tiroirs, deux d'entre eux $(k<l)$ sont dans le même intervalle : $\alpha=\varphi_l-\varphi_k\in\left]-\frac{2\pi}{N},\frac{2\pi}{N}\right[$, avec $\alpha\neq 0$ par 2. On prend $p=l-k\in[\![1,N]\!]$: $u^p=e^{i\alpha}$.

4. Soit $w=e^{i\beta}$, et $v=u^p=e^{i\alpha}$ comme en 3. Supposons $\alpha>0$ et prenons $\beta\in[0,2\pi[$; soit $m=\left\lfloor\frac{\beta}{\alpha}\right\rfloor\in\mathbb{N}$. Alors $0\leq\beta-m\alpha<\alpha$, et comme $|e^{ix}-e^{iy}|\leq|x-y|$:

$$|v^m-w|\leq\beta-m\alpha<\alpha<\frac{2\pi}{N}.$$

(Si $\alpha<0$, on prend $\beta\in]-2\pi,0]$ et $m=\left\lfloor\frac{\beta}{\alpha}\right\rfloor$.) Comme $v^m=u^{pm}$, il suffit de choisir $N>\frac{2\pi}{\varepsilon}$.

5. Avec $\theta=1$: $\frac{1}{\pi}\notin\mathbb{Q}$. Pour $x\in[-1,1]$, posons $w=e^{i\arccos x}$. Comme $|\cos n-x|=|\operatorname{Re}(e^{in}-w)|\leq|e^{in}-w|$, la question 4 donne la densité.

6. Si G est fini, $G=\mathbb{U}_n$ par l'exercice 18. Si G est infini, on applique le principe des tiroirs à $N+1$ éléments distincts de G : on obtient $g\neq h$ dans G avec $v=gh^{-1}=e^{i\alpha}\in G$, $0<|\alpha|<\frac{2\pi}{N}$. Les puissances v^m $(m\in\mathbb{N})$ sont dans G et, comme en 4, approchent tout $w\in\mathbb{U}$ à moins de $\frac{2\pi}{N}$ près : G est dense dans $\mathbb{U}$.

■

Correction d'exercice 48 :

1. Pour z non racine, on divise $P'(z)=\sum_k\prod_{j\neq k}(z-z_j)$ par $P(z)=\prod_j(z-z_j)$: chaque terme devient $\frac{1}{z-z_k}$.

2. Si $P(w)=0$, alors $w=z_k$ pour un k : on prend $\lambda_k=1$, les autres nuls. Sinon, $\sum_k\frac{1}{w-z_k}=0$. En conjuguant et en utilisant $\frac{1}{\bar u}=\frac{u}{|u|^2}$:

$$\sum_{k=1}^n\mu_k(w-z_k)=0,\qquad\mu_k=\frac{1}{|w-z_k|^2}>0.$$

Donc $w=\dfrac{\sum_k\mu_k z_k}{\sum_k\mu_k}=\sum_k\lambda_k z_k$ avec $\lambda_k=\dfrac{\mu_k}{\sum_j\mu_j}$.

3. Si $|z_k-c|\leq R$ pour tout k, alors $|w-c|=\left|\sum\lambda_k(z_k-c)\right|\leq\sum\lambda_k R=R$. Si $\operatorname{Re}z_k\geq 0$ pour tout k, alors $\operatorname{Re}w=\sum\lambda_k\operatorname{Re}z_k\geq 0$.

4. Si les z_k sont réels, $w=\sum\lambda_k z_k$ est réel, compris entre $\min z_k$ et $\max z_k$ (cohérent avec le théorème de Rolle). Si $z_k=z_0+t_k e^{i\varphi}$ avec $t_k\in\mathbb{R}$, alors $w=z_0+\left(\sum\lambda_k t_k\right)e^{i\varphi}$ est sur la même droite.

5. Les combinaisons convexes de a,b,c forment exactement le triangle plein ABC ; les deux racines de P' y sont donc. (Elles sont en fait les foyers de l'ellipse de Steiner, inscrite dans le triangle et tangente aux milieux des côtés : théorème de Marden.)

■

Correction d'exercice 49 :

1. Par Moivre et le binôme, en ne gardant que les termes réels ($i^{2k} = (-1)^k$) :

$$\cos n\theta = \mathrm{Re}(\cos\theta + i\sin\theta)^n$$
$$= \sum_{0\le 2k\le n} \binom{n}{2k} (-1)^k \cos^{n-2k}\theta\,(1-\cos^2\theta)^k.$$

On pose $T_n(x) = \sum_k \binom{n}{2k}(-1)^k x^{n-2k}(1-x^2)^k$: polynôme à coefficients réels. Chaque terme est de degré n, de coefficient de x^n égal à $\binom{n}{2k}(-1)^k(-1)^k = \binom{n}{2k}$. Le coefficient de x^n vaut donc $\sum_k \binom{n}{2k} = 2^{n-1}$ (pour $n \ge 1$) : T_n est de degré n.

2. Pour $x \in [-1,1]$, $T_n(x) = T_n(\cos(\arccos x)) = \cos(n\arccos x)$, donc $|T_n(x)| \le 1$; et $T_n(x_k) = \cos(k\pi) = (-1)^k$. Ainsi $\max_{[-1,1]} |T_n| = 1$.

3. $D = 2^{1-n}T_n - P$ est à coefficients réels et de degré $\le n-1$ (les termes en x^n se compensent). En x_k :

$$D(x_k) = \frac{(-1)^k}{2^{n-1}} - P(x_k), \qquad |P(x_k)| < \frac{1}{2^{n-1}},$$

donc $D(x_k)$ est non nul et du signe de $(-1)^k$. Comme $1 = x_0 > x_1 > \cdots > x_n = -1$, le théorème des valeurs intermédiaires donne une racine de D dans chacun des n intervalles disjoints $]x_{k+1}, x_k[$. D a n racines distinctes et est de degré $\le n-1$, donc $D = 0$ et $P = 2^{1-n}T_n$. Mais alors $\max_{[-1,1]} |P| = 2^{1-n}$: contradiction.

4. Donc $\max_{[-1,1]} |P| \ge 2^{1-n}$, et $P = 2^{1-n}T_n$ réalise l'égalité : $2^{1-n}T_n$ est le polynôme unitaire de degré n ń le plus petit ż sur $[-1,1]$.

5. Avec $P(x) = x^n + \sum a_k x^k$: $\sup_\theta |P(\cos\theta)| = \max_{[-1,1]} |P| \ge 2^{1-n}$.

Remarque. Les points x_k sont les projections sur l'axe réel des sommets d'un polygone régulier : c'est l'interprétation géométrique des nombres complexes qui produit ces nuds ń optimaux ż (nuds de Tchebychev, utiles en interpolation).

■

Correction d'exercice 50 :

1. Par orthogonalité, $\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{j(k-l)}$ vaut n si $l = k$ et 0 sinon (pour $k, l \in [\![0, n-1]\!]$). Donc

$$\sum_j c_j \omega^{jk} = \frac{1}{n}\sum_l z_l \sum_j \omega^{j(k-l)} = z_k.$$

2. Par 1,

$$F(Z)_k = \frac{1}{2}\sum_j c_j\left(\omega^{jk} + \omega^{j(k+1)}\right) = \sum_j \frac{1+\omega^j}{2} c_j\,\omega^{jk}.$$

Le calcul de $c'_j = \frac{1}{n}\sum_k F(Z)_k \omega^{-jk}$ par orthogonalité donne $c'_j = \frac{1+\omega^j}{2} c_j$. Par l'angle moitié, $\frac{1+\omega^j}{2} = \cos\frac{j\pi}{n}\, e^{ij\pi/n}$.

3. Par récurrence, $z_k^{(m)} = \sum_j c_j \left(\cos\frac{j\pi}{n}\right)^m e^{ijm\pi/n}\omega^{jk}$. Pour $j = 0$ le terme est c_0 ; pour $j \in [\![1, n-1]\!]$, $\left|\cos\frac{j\pi}{n}\right| < 1$, donc ce terme tend vers 0. Ainsi $z_k^{(m)} \to c_0 = \frac{1}{n}\sum_k z_k$, l'isobarycentre.

4. Pour $j = 1$: $\frac{1+\omega}{2} = \cos\frac{\pi}{n}\, e^{i\pi/n}$. Pour $j = n-1$: $\frac{1+\omega^{-1}}{2} = \cos\frac{\pi}{n}\, e^{-i\pi/n}$ et $\omega^{(n-1)k} = \omega^{-k}$. Pour $2 \le j \le n-2$: $\left|\cos\frac{j\pi}{n}\right| < \cos\frac{\pi}{n}$. Donc

$$\frac{z_k^{(m)} - c_0}{\cos^m\frac{\pi}{n}} = c_1 e^{im\pi/n}\omega^k + c_{n-1}e^{-im\pi/n}\omega^{-k}$$
$$+ \sum_{j=2}^{n-2} c_j \left(\frac{\cos\frac{j\pi}{n}}{\cos\frac{\pi}{n}}\right)^m e^{ijm\pi/n}\omega^{jk},$$

et la dernière somme tend vers 0.

Interprétation. Les points $\alpha\omega^k + \beta\omega^{-k}$ sont les images des sommets du polygone régulier (ω^k) par l'application $\mathbb{R}$-linéaire $z \mapsto \alpha z + \beta\overline{z}$: un polygone ń affinement régulier ż, inscrit dans une ellipse. Les polygones des milieux, renormalisés, tendent à prendre cette forme.

■